IMPLEMENTACIÓN DE ALTA DISPONIBILIDAD

CON PFSENSE EN PROXMOX VE

MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO

Alumno:

Bartolomé Rojo Wawrzyniak

Maestro:

Juan Alonso Limón Limón

Ciclo:

Sistemas Microinformáticos y Redes | 2º SMR

Curso académico:

2025 / 2026

Indice

Indice 1
1. INTRODUCCIÓN 2
1.1 Introducción a la memoria 3
1.2 Descripción 3
1.3 Objetivos generales 3
1.4 Beneficios 3
1.5 Motivaciones personales 3
1.6 Estructura de la memoria 3
2. ESTUDIO DE VIABILIDAD 4
2.1 Introducción 5
2.1.1 Tipología y palabras clave 5
2.1.2 Descripción 5
2.1.3 Objetivos del proyecto 5
2.1.4 Clasificación de los objetivos 5
2.1.5 Definiciones, acrónimos y abreviaciones 6
2.1.6 Partes interesadas 6
2.1.7 Referencias 7
2.1.8 Documentación del proyecto 7
2.2 Estudio de la situación actual 7
2.2.1 Contexto 8
2.2.2 Lógica del sistema 8
2.2.3 Descripción física 8
2.2.4 Diagnóstico del sistema actual 9
2.2.5 Normativa y legislación aplicable 9
2.3 Requisitos del sistema 9
2.3.1 Requisitos funcionales 10
2.3.2 Restricciones del sistema 10
2.3.3 Catalogación y priorización de los requisitos 10
2.4 Alternativas y selección de la solución 10
2.4.1 Alternativa 1: Firewall único 10
2.4.2 Alternativa 2: Arquitectura activo-activo 11
2.4.3 Solución adoptada: Arquitectura activo-pasivo con CARP 11
2.5 Planificación del proyecto 11
2.5.1 Recursos del proyecto 11
2.5.2 Tareas del proyecto 11
2.5.3 Planificación temporal 13
2.6 Evaluación de riesgos 13

2.6.1 Lista de riesgos identificados 14
2.6.2 Catalogación de riesgos 14
2.6.3 Plan de contingencia 14
2.7 Presupuesto 15
2.7.1 Estimación del coste material 15
2.7.2 Estimación del coste personal 15
2.7.3 Resumen y análisis coste-beneficio 16
2.8 Conclusiones de viabilidad 16
2.8.1 Beneficios de la solución 16
2.8.2 Inconvenientes y limitaciones 17
3. ANÁLISIS 17
3.1 Requisitos funcionales de usuarios 18
3.2 Requisitos no funcionales 18
3.3 Diagramas 18
3.4 Diagramas de casos de uso 18
3.5 Diagrama lógico de datos 19
3.9 Conclusión del análisis 20
4. DISEÑO 20
4.1 Introducción 21
4.1.1 Selección del entorno de desarrollo y virtualización 21
4.1.2 Selección de software por componente 21
4.2 Configuración de la plataforma 22
4.3 Capas de la arquitectura 22
4.4 Estructura de direccionamiento de red 22
4.5 Arquitectura de la aplicación (flujo completo del tráfico) 23
5. IMPLEMENTACIÓN 24
5.1 Preparación del entorno Proxmox y topología 25
5.2 Implementación del ISP-GW (Ubuntu Server 24.04) 25
Paso 1 — Creación de VM con 2 NIC (REAL + WAN-LAB) 25
Paso 2 — Configuración IP final 26
Paso 3 — Habilitar IP forwarding 26
Paso 4 — NAT y reglas FORWARD (iptables) 27
Paso 5 — Validación de salida a Internet desde ISP-GW 28
5.3 Implementación de pfSense-01 (nodo inicial MASTER) 29
Paso 1 — Creación de VM con 3 NIC (WAN / LAN / SYNC) 29
Paso 2 — Instalación y verificación de interfaces 29
Paso 3 — Configuración IP final 30
Pasos 4 y 5 — Validación de conectividad WAN e Internet 30
5.4 Implementación de pfSense-02 (nodo simétrico BACKUP) 31

5.5 Implementación de SRV-CORE (servidor interno LAN).....33
5.6 Implementación de CLIENT-LAN (Windows).....35
5.7 Incidencia de salida a Internet y corrección 37
5.8 Configuración de Alta Disponibilidad (HA) 39
5.8.1 Preparación y activación de interfaz SYNC.....40
5.8.2 Reglas de firewall en SYNC (mínimo privilegio).....41
5.8.3 Activación de pfsync (sincronización de estados).....42
5.8.4 Activación de XMLRPC (sincronización de configuración) 43
5.8.5 Configuración de VIPs CARP (LAN y WAN) 44
5.8.6 Verificación de estados CARP (MASTER / BACKUP) 46
6. PRUEBAS 47
6.1 Introducción.....48
6.2 Pruebas en condiciones normales — Migración al gateway VIP 48
6.3 Prueba de failover (conmutación por fallo).....49
6.4 Resultados obtenidos 51
6.5 Conclusiones de las pruebas.....51
7. CONCLUSIONES 52
7.1 Conclusiones finales 53
7.2 Desviaciones temporales.....53
7.3 Posibles ampliaciones y modificaciones 53
7.4 Valoración personal 54

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Introducción a la memoria

La presente memoria describe el diseño, implementación y validación de una arquitectura de alta disponibilidad aplicada al firewall perimetral de una red empresarial simulada. El proyecto se desarrolla sobre un entorno virtualizado utilizando Proxmox VE como hipervisor y pfSense CE como sistema de seguridad perimetral.

En entornos empresariales reales, la disponibilidad de red es un requisito crítico. La caída del firewall implica la pérdida total de acceso a Internet y servicios externos, afectando tanto a usuarios como a procesos internos. Por ello, el objetivo principal del proyecto es eliminar el punto único de fallo en el firewall mediante un sistema de redundancia automática.

1.2 Descripción

El proyecto consiste en implementar un clúster activo-pasivo de firewalls pfSense utilizando tres mecanismos fundamentales:

- CARP (Common Address Redundancy Protocol) para proporcionar una IP virtual compartida.
- pfsync para sincronizar la tabla de estados de conexión entre nodos.
- XMLRPC Sync para replicar automáticamente la configuración del firewall.

Además, se implementa un ISP simulado (ISP-GW) mediante Ubuntu Server 24.04, que realiza NAT hacia la red doméstica real, permitiendo que el laboratorio tenga salida real a Internet sin exponer directamente los firewalls a la red física.

1.3 Objetivos generales

Diseñar e implementar una infraestructura de red virtualizada con alta disponibilidad en el firewall perimetral, garantizando continuidad del servicio ante la caída del nodo principal.

1.4 Beneficios

- Eliminación del punto único de fallo.
- Conmutación automática sin intervención manual.
- Continuidad de sesiones activas gracias a pfsync.
- Arquitectura escalable y modular.
- Aplicación práctica de conocimientos avanzados de redes, NAT y firewalling.

1.5 Motivaciones personales

El proyecto permite aplicar conocimientos técnicos de redes y virtualización en un entorno realista. Además, supone una aproximación práctica a arquitecturas empresariales utilizadas en entornos productivos, permitiendo comprender no solo la configuración, sino también el diseño y la justificación técnica de cada decisión.

1.6 Estructura de la memoria

La memoria se divide en siete bloques: introducción, estudio de viabilidad, análisis, diseño, implementación, pruebas y conclusiones. Cada bloque desarrolla

progresivamente el proceso completo del proyecto, desde la justificación hasta la validación final.

2. ESTUDIO DE VIABILIDAD

2.1 Introducción

Se analiza la viabilidad técnica, económica y operativa del proyecto, considerando alternativas, riesgos y costes reales asociados a la solución propuesta.

2.1.1 Tipología y palabras clave

Tipo de proyecto: Infraestructura de red — Alta disponibilidad — Seguridad perimetral — Virtualización.

Palabras clave:

- Alta Disponibilidad (HA)
- pfSense CE — Firewall open source
- CARP — Common Address Redundancy Protocol
- pfsync — Sincronización de estados de firewall
- XMLRPC — Sincronización de configuración
- Proxmox VE — Hipervisor de virtualización
- Activo-Pasivo — Topología de clúster
- Failover — Conmutación por fallo

2.1.2 Descripción

El proyecto consiste en diseñar e implementar un clúster de firewalls pfSense con alta disponibilidad en un entorno virtualizado sobre Proxmox VE. Se utilizan tres redes segmentadas (WAN, LAN y SYNC) para garantizar el correcto funcionamiento del protocolo CARP y la sincronización entre nodos. El resultado es una infraestructura que elimina el punto único de fallo del firewall perimetral.

2.1.3 Objetivos del proyecto

- Objetivo principal: Implementar una arquitectura activo-pasivo de firewall con conmutación automática en menos de 2 segundos ante la caída del nodo principal.
- Objetivo secundario 1: Garantizar la continuidad de sesiones TCP activas durante el failover mediante pfsync.
- Objetivo secundario 2: Mantener la coherencia de configuración entre nodos mediante XMLRPC.
- Objetivo secundario 3: Validar el funcionamiento del failover en un entorno virtualizado realista.
- Objetivo educativo: Aplicar y profundizar en conocimientos de redes, virtualización y seguridad perimetral.

2.1.4 Clasificación de los objetivos

Clasificación	Objetivo	Indicador de éxito
Funcional	Redundancia automática de gateway	Failover < 2 segundos verificado
Funcional	Sincronización de estados TCP	Sesiones activas mantenidas en prueba de failover
Funcional	Sincronización de configuración	Reglas y VIPs replicadas automáticamente
No funcional	Transparencia para el usuario final	Cliente no detecta interrupción
No funcional	Segmentación lógica de redes	Tráfico SYNC aislado en red dedicada
Educativo	Documentación técnica completa	Memoria entregada con evidencias CAP-XX

2.1.5 Definiciones, acrónimos y abreviaciones

Término	Definición
HA	High Availability (Alta Disponibilidad): capacidad de un sistema para mantenerse operativo durante fallos.
CARP	Common Address Redundancy Protocol: protocolo que permite compartir una IP virtual entre varios nodos.
pfsync	Protocolo de sincronización de la tabla de estados del firewall entre nodos del clúster.
XMLRPC	XML Remote Procedure Call: mecanismo usado en pfSense para replicar configuración entre nodos.
VIP	Virtual IP: dirección IP virtual compartida por los nodos del clúster, en este caso de tipo CARP.
NAT	Network Address Translation: traducción de direcciones de red para permitir salida a Internet.
WAN	Wide Area Network: red de área extensa. En este proyecto, la red de acceso al ISP simulado.
LAN	Local Area Network: red de área local. Red interna donde se ubican clientes y servidores.
SYNC	Red dedicada al tráfico de sincronización entre los dos nodos pfSense.
Proxmox VE	Plataforma de virtualización open source basada en KVM y LXC.
pfSense CE	Community Edition de pfSense: distribución BSD de firewall/router de código abierto.
Failover	Conmutación por fallo: proceso automático de transferencia de servicio al nodo secundario.
ISP-GW	ISP Gateway: servidor Ubuntu que simula el router del proveedor de servicios de Internet.

2.1.6 Partes interesadas

Parte interesada	Rol	Interés en el proyecto
Bartolomé Rojo Wawrzyniak	Alumno y desarrollador del proyecto	Aprendizaje, calificación y portfolio técnico.
Juan Alonso Limón Limón	Maestro evaluador	Supervisión académica y evaluación del proyecto.
Centro educativo	Entidad académica	Formación de técnicos cualificados en redes.
Empresas del sector TI	Beneficiario potencial	Disponer de técnicos capaces de implementar HA.

2.1.7 Referencias

- Documentación oficial de pfSense CE: https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/
- Documentación oficial de Proxmox VE: https://pve.proxmox.com/pve-docs/
- CARP RFC 5798 — Virtual Router Redundancy Protocol
- Ubuntu Server 24.04 LTS Administration Guide
- Normas de elaboración del Módulo Proyecto — Centro educativo, curso 2025/2026

2.1.8 Documentación del proyecto

La documentación generada durante el proyecto comprende:

- Memoria técnica completa (este documento).
- Diagramas de arquitectura y flujo de failover (Figuras 1 y 2).
- Evidencias fotográficas de cada fase (CAP-01 a CAP-39).
- Tabla de planificación de tareas con fechas e hitos (apartado 2.5).
- Tabla de presupuesto con coste material y personal (apartado 2.7).

2.2 Estudio de la situación actual

2.2.1 Contexto

Muchas pequeñas y medianas empresas operan con un único firewall perimetral como único punto de control de tráfico entre la red interna y el exterior. Esta situación genera un punto único de fallo (SPOF, Single Point of Failure) que puede dejar completamente aislada la red interna ante cualquier avería de hardware, actualización errónea o caída del sistema.

En el ámbito educativo y de laboratorio, la recreación fiel de esta arquitectura empresarial mediante virtualización permite adquirir las competencias necesarias para diseñar, implementar y mantener soluciones de alta disponibilidad sin necesidad de hardware físico dedicado.

2.2.2 Lógica del sistema

La arquitectura actual del laboratorio se basa en un único host Proxmox VE que actúa como hipervisor. Las máquinas virtuales se comunican a través de puentes virtuales (vmbr) que simulan los diferentes segmentos de red:

- vmbr0: Conexión a la red doméstica real (salida controlada a Internet).
- vmbr1: Red WAN del laboratorio (10.0.0.0/24) — conecta ISP-GW con los firewalls.
- vmbr2: Red LAN del laboratorio (10.0.1.0/24) — red interna de clientes y servidores.
- vmbr3: Red SYNC (10.0.2.0/30) — red dedicada a la sincronización entre nodos pfSense.

La lógica de funcionamiento es la siguiente: los clientes de la LAN usan como gateway la VIP CARP (10.0.1.1), que está controlada por pfSense-01 (MASTER). Este firewall enruta el tráfico hacia la WAN, donde el ISP-GW aplica NAT hacia la red real y proporciona acceso a Internet.

2.2.3 Descripción física

El entorno de laboratorio se implementa íntegramente sobre un único ordenador físico con las siguientes características aproximadas:

- CPU: Procesador de 64 bits con soporte de virtualización por hardware (Intel VT-x o AMD-V).
- RAM: Mínimo 16 GB para soportar simultáneamente las 5 VMs del proyecto.
- Almacenamiento: SSD de 250 GB o superior para el almacenamiento de las imágenes de disco.
- Red: Interfaz de red física conectada a la red doméstica (acceso a Internet).
- Hipervisor: Proxmox VE instalado en bare-metal.

Las VMs desplegadas y sus recursos asignados son:

VM	S.O.	RAM	Disco	Interfaces
ISP-GW	Ubuntu Server 24.04	2 GB	20 GB	vmbr0 + vmbr1
pfSense-01	pfSense CE 2.7.2	4 GB	20 GB	vmbr1+2+3
pfSense-02	pfSense CE 2.7.2	4 GB	20 GB	vmbr1+2+3
SRV-CORE	Ubuntu Server 24.04	2 GB	20 GB	vmbr2
CLIENT-LAN	Windows 10/11	4 GB	32 GB	vmbr2

2.2.4 Diagnóstico del sistema actual

La caída del firewall único en una arquitectura tradicional provoca:

- Pérdida total de acceso a Internet para todos los usuarios de la LAN.
- Interrupción de servicios en la nube y aplicaciones SaaS.
- Bloqueo de acceso a recursos externos (correo, VPN, APIs).
- Parálisis operativa de usuarios y procesos empresariales.
- Necesidad de intervención manual del administrador para restaurar el servicio.

Estos problemas justifican la implementación de una solución de alta disponibilidad que elimine el punto único de fallo.

2.2.5 Normativa y legislación aplicable

Aunque el proyecto se desarrolla en un entorno educativo, las decisiones de diseño tienen en cuenta la normativa que se aplicaría en un entorno real:

- Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) — UE 2016/679: obliga a garantizar la disponibilidad e integridad de los sistemas que traten datos personales. La implementación de HA contribuye directamente a este requisito.
- Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD): transposición española del RGPD, con obligaciones específicas para empresas que operen en España.
- Esquema Nacional de Seguridad (ENS) — Real Decreto 311/2022: establece medidas de seguridad para sistemas de información de las Administraciones Públicas, incluyendo requisitos de continuidad del servicio.
- ISO/IEC 27001: estándar internacional de gestión de seguridad de la información que promueve controles de continuidad del negocio.

2.3 Requisitos del sistema

2.3.1 Requisitos funcionales

- RF-01: Redundancia automática del gateway de red sin intervención manual.
- RF-02: Sincronización de estados de conexión TCP/UDP entre nodos del clúster.
- RF-03: Sincronización automática de la configuración del firewall (reglas, VIPs, NAT).
- RF-04: Transparencia total para el usuario final durante el proceso de failover.
- RF-05: Salida real a Internet desde la red LAN del laboratorio.
- RF-06: Aislamiento del tráfico de sincronización en una red dedicada.

2.3.2 Restricciones del sistema

- RS-01: El sistema debe implementarse íntegramente con software libre y de código abierto (pfSense CE, Proxmox VE, Ubuntu Server).
- RS-02: El coste material del laboratorio debe ser mínimo, utilizando la infraestructura disponible.
- RS-03: Ambos nodos pfSense residen en el mismo host Proxmox (limitación de laboratorio), lo que no representa la arquitectura ideal de producción, pero es válido para el entorno educativo.
- RS-04: La red SYNC debe permanecer completamente aislada y no accesible desde la LAN ni la WAN.
- RS-05: Las reglas del firewall en la interfaz SYNC deben seguir el principio de mínimo privilegio.

2.3.3 Catalogación y priorización de los requisitos

ID	Requisito	Tipo	Prioridad	Estado
RF-01	Redundancia automática del gateway	Funcional	Alta	Cumplido
RF-02	Sincronización de estados TCP/UDP	Funcional	Alta	Cumplido
RF-03	Sincronización automática de configuración	Funcional	Alta	Cumplido
RF-04	Transparencia para el usuario final	Funcional	Alta	Cumplido
RF-05	Salida real a Internet desde LAN	Funcional	Media	Cumplido
RF-06	Aislamiento de red SYNC	Funcional	Alta	Cumplido
RS-01	Uso exclusivo de software libre	Restricción	Alta	Cumplido
RS-02	Coste material mínimo	Restricción	Media	Cumplido
RS-04	SYNC aislada de LAN y WAN	Restricción	Alta	Cumplido

2.4 Alternativas y selección de la solución

2.4.1 Alternativa 1: Firewall único

Mantener la arquitectura actual con un único firewall pfSense como gateway perimetral. Esta solución es la más simple y económica de implementar, pero presenta un punto único de fallo crítico. Cualquier avería, actualización o error de configuración provoca la pérdida total de conectividad para todos los usuarios. Descartada por no cumplir el requisito principal de alta disponibilidad.

2.4.2 Alternativa 2: Arquitectura activo-activo

Implementar dos firewalls activos simultáneamente con balanceo de carga entre ellos. Aunque ofrece mayor rendimiento que la solución activo-pasivo, implica una complejidad significativamente mayor en la sincronización de estados y el balanceo de tráfico. En un contexto de laboratorio educativo con recursos limitados, esta complejidad adicional no está justificada. Descartada por complejidad excesiva para el contexto del proyecto.

2.4.3 Solución adoptada: Arquitectura activo-pasivo con CARP

Se adopta una arquitectura activo-pasivo mediante CARP + pfsync + XMLRPC. Esta solución ofrece el equilibrio óptimo entre complejidad de implementación y robustez del sistema: proporciona redundancia automática, continuidad de sesiones y coherencia de configuración sin la complejidad del balanceo de carga activo-activo. Es la solución estándar utilizada en entornos empresariales reales con pfSense.

2.5 Planificación del proyecto

2.5.1 Recursos del proyecto

Recursos hardware:

- 1 ordenador/servidor físico con Proxmox VE instalado.
- Conexión a Internet doméstica para validar la salida real.

Recursos software (todos gratuitos y open source):

- Proxmox VE 8.x (hipervisor).
- pfSense CE 2.7.2 (firewall).
- Ubuntu Server 24.04 LTS (ISP-GW y SRV-CORE).
- Windows 10/11 (cliente LAN).

Recursos humanos:

- Alumno: Bartolomé Rojo Wawrzyniak (diseño, implementación y documentación).
- Maestro: Juan Alonso Limón Limón (supervisión y evaluación).

2.5.2 Tareas del proyecto

A continuación se detalla la planificación completa de tareas del proyecto, con duración estimada, fechas de inicio y fin, y estado de ejecución.

Leyenda de estado: C = Completado | E = En curso | R = Pendiente/Por realizar

Tipo	Nº	Tarea	Duración	F. Inicio	F. Fin	Estado
EV	1	Análisis de la situación actual y diagnóstico del sistema	4 h	01/10/2025	03/10/2025	C - Completado
EV	2	Definición de requisitos funcionales y no funcionales	3 h	03/10/2025	06/10/2025	C - Completado
EV	3	Estudio de alternativas y selección de la solución adoptada	2 h	06/10/2025	08/10/2025	C - Completado
EV	4	Evaluación y catalogación de riesgos del proyecto	2 h	08/10/2025	10/10/2025	C - Completado

Tipo	Nº	Tarea	Duración	F. Inicio	F. Fin	Estado
EV	5	Elaboración del presupuesto (coste material y personal)	2 h	10/10/2025	13/10/2025	C - Completado
EV	6	Redacción del estudio de viabilidad completo	3 h	13/10/2025	15/10/2025	C - Completado
A	7	Análisis de requisitos funcionales de usuarios	2 h	15/10/2025	17/10/2025	C - Completado
A	8	Análisis de requisitos no funcionales del sistema	2 h	17/10/2025	20/10/2025	C - Completado
A	9	Elaboración de diagramas de arquitectura y flujo de failover	4 h	20/10/2025	24/10/2025	C - Completado
D	10	Diseño de la topología de red (WAN / LAN / SYNC)	5 h	24/10/2025	29/10/2025	C - Completado
D	11	Diseño de la arquitectura HA activo-pasivo	4 h	29/10/2025	03/11/2025	C - Completado
D	12	Selección y justificación de herramientas y software	2 h	03/11/2025	05/11/2025	C - Completado
I	13	Preparación del entorno Proxmox VE y creación de bridges vmbr	6 h	05/11/2025	10/11/2025	C - Completado
I	14	Implementación del ISP-GW (Ubuntu 24.04, NAT, IP forwarding)	4 h	10/11/2025	13/11/2025	C - Completado
I	15	Implementación y configuración de pfSense-01 (nodo MASTER)	8 h	13/11/2025	20/11/2025	C - Completado
I	16	Implementación y configuración de pfSense-02 (nodo BACKUP)	6 h	20/11/2025	26/11/2025	C - Completado
I	17	Implementación de SRV-CORE y CLIENT-LAN (Windows)	4 h	26/11/2025	01/12/2025	C - Completado
I	18	Resolución de incidencia: salida a Internet desde CLIENT-LAN	3 h	01/12/2025	04/12/2025	C - Completado
I	19	Configuración del sistema de Alta Disponibilidad (HA)	12 h	04/12/2025	15/01/2026	C - Completado
I	19.1	Configuración y activación de interfaz SYNC en ambos nodos	2 h	04/12/2025	08/12/2025	C - Completado
I	19.2	Definición de reglas de firewall SYNC (mínimo privilegio)	2 h	08/12/2025	11/12/2025	C - Completado
I	19.3	Activación y configuración de pfsync entre nodos	2 h	11/12/2025	15/12/2025	C - Completado
I	19.4	Activación de XMLRPC y configuración de elementos a sincronizar	3 h	15/12/2025	07/01/2026	C - Completado
I	19.5	Creación y verificación de VIPs CARP (LAN 10.0.1.1 y WAN 10.0.0.1)	3 h	07/01/2026	15/01/2026	C - Completado
P	20	Migración del cliente al gateway VIP y validación inicial	3 h	15/01/2026	17/02/2026	C - Completado
P	21	Prueba de failover: caída de MASTER y validación de conmutación	4 h	17/02/2026	19/02/2026	C - Completado

Tipo	Nº	Tarea	Duración	F. Inicio	F. Fin	Estado
P	22	Verificación de continuidad de sesiones durante failover	2 h	19/02/2026	20/02/2026	C - Completado
E	23	Elaboración y redacción de la memoria técnica (progresiva)	15 h	01/10/2025	21/02/2026	C - Completado
E	24	Elaboración de diagramas y capturas para la memoria	3 h	18/02/2026	20/02/2026	C - Completado
E	25	Revisión, corrección y entrega final de la memoria	3 h	20/02/2026	21/02/2026	C - Completado
TOTAL		**25 tareas planificadas (5 fases + documentación)**	**109 h**	01/10/2025	21/02/2026	C - Completado

2.5.3 Planificación temporal

El proyecto se ha desarrollado a lo largo del curso académico 2025/2026, distribuido en cinco fases principales. A continuación se resume la planificación temporal por fases:

Fase	Descripción	Inicio	Fin	Duración	Horas
EV	Estudio de Viabilidad	01/10/2025	15/10/2025	2 semanas	16 h
A	Análisis	15/10/2025	24/10/2025	1 semana	8 h
D	Diseño	24/10/2025	05/11/2025	2 semanas	11 h
I	Implementación	05/11/2025	15/01/2026	10 semanas	43 h
P	Pruebas	15/01/2026	20/02/2026	5 semanas	9 h
E	Documentación	01/10/2025	21/02/2026	Transversal	22 h
TOTAL	**Proyecto completo**	**01/10/2025**	**21/02/2026**	**~5 meses**	**109 h**

2.6 Evaluación de riesgos

2.6.1 Lista de riesgos identificados

- R-01: Fallo del host Proxmox (nodo único de virtualización).
- R-02: Configuración incorrecta de reglas en la interfaz SYNC.
- R-03: Split-brain (ambos nodos asumen rol MASTER simultáneamente).
- R-04: Errores de NAT en ISP-GW que impidan la salida a Internet.
- R-05: Incompatibilidades de versión entre pfSense-01 y pfSense-02.
- R-06: Desincronización de configuración entre nodos por error de XMLRPC.

2.6.2 Catalogación de riesgos

Nº	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Contingencia
R-01	Fallo del host Proxmox VE	Baja	Muy Alto	**Alto**	Realizar snapshots periódicas. El proyecto se desarrolla en entorno controlado.
R-02	Reglas SYNC incorrectas (bloqueo de sincronización)	Alta	Alto	**Alto**	Validar individualmente cada regla. Pruebas incrementales antes de activar HA.
R-03	Split-brain: ambos nodos asumen rol MASTER	Media	Alto	**Alto**	Red SYNC dedicada y monitorización de logs CARP. Asignar diferentes VHID y skew.
R-04	Errores de NAT en ISP-GW	Media	Medio	**Medio**	Validar ISP-GW de forma independiente antes de conectar los firewalls.
R-05	Incompatibilidad de versiones pfSense	Baja	Medio	**Bajo**	Instalar la misma versión de pfSense CE en ambos nodos.
R-06	Desincronización de configuración por XMLRPC	Media	Medio	**Medio**	Verificar XMLRPC tras cada cambio. Backup manual de configuraciones.

2.6.3 Plan de contingencia

- Realizar backups de configuración de pfSense antes de cada cambio relevante.
- Validar cada componente de forma independiente antes de integrar la arquitectura HA.
- Implementar la red SYNC como red dedicada y aislada para minimizar el riesgo de split-brain.
- Seguir un enfoque incremental: cada fase se valida completamente antes de avanzar a la siguiente.
- Documentar cada incidencia detectada junto con su solución (incluida en el apartado 5.7 de esta memoria).

2.7 Presupuesto

El presupuesto del proyecto incluye dos componentes fundamentales: el coste del material utilizado y el coste del tiempo invertido por el técnico que realiza el proyecto. Es importante recalcar que el tiempo tiene un valor económico real: aunque el laboratorio se implementa en un contexto educativo, las horas dedicadas representarían un coste laboral en un entorno profesional.

2.7.1 Estimación del coste material

El proyecto se desarrolla sobre infraestructura existente. El coste material se calcula en función de la amortización del equipo utilizado y el consumo eléctrico durante el período del proyecto (5 meses):

Concepto	Coste total	Vida útil	Coste/año	Coste imputable (5 m.)
Servidor / PC (host Proxmox VE) — coste estimado: 800 €	800,00 €	3 años	266,67 €	111,11 €
Consumo eléctrico — 250 W × 436 h × 0,18 €/kWh	—	—	—	19,62 €
Software (pfSense CE, Proxmox VE, Ubuntu Server)	0,00 €	—	—	0,00 €
Conexión a Internet (uso compartido, fracción imputable)	35 €/mes	—	—	14,58 €
TOTAL COSTE MATERIAL				**145,31 €**

2.7.2 Estimación del coste personal

El coste personal se calcula asignando un coste/hora equivalente al de un técnico junior de sistemas y redes en el mercado español (SMR con experiencia en redes), que oscila entre 12 y 18 €/hora brutos. Se utiliza 15 €/hora como valor de referencia central.

Rol	Horas	Coste/hora	Coste total
Técnico junior SMR — Estudio de viabilidad y análisis	24 h	15,00 €/h	360,00 €
Técnico junior SMR — Diseño e implementación	54 h	15,00 €/h	810,00 €

Rol	Horas	Coste/hora	Coste total
Técnico junior SMR — Pruebas y validación	9 h	15,00 €/h	135,00 €
Técnico junior SMR — Documentación y memoria	22 h	15,00 €/h	330,00 €
TOTAL COSTE PERSONAL (109 horas × 15,00 €/h)	**109 h**	**15,00 €/h**	**1.635,00 €**

2.7.3 Resumen y análisis coste-beneficio

Concepto	Importe
Coste material (amortización, electricidad, internet)	145,31 €
Coste personal (109 horas × 15 €/hora)	1.635,00 €
TOTAL DEL PROYECTO (entorno educativo/laboratorio)	**1.780,31 €**
Coste equivalente en entorno empresarial real (*)	3.500 – 6.000 €

(*) En un entorno empresarial real, el coste incluiría hardware físico dedicado (2 appliances firewall físicos, switches gestionables con soporte de VLANs, posible clúster de virtualización), licencias comerciales opcionales, y el coste de un técnico senior con mayor tarifa horaria.

Análisis coste-beneficio:

- En laboratorio educativo: el coste es prácticamente el tiempo invertido (1.780 €), dado que el hardware ya existe y el software es gratuito. Este coste es ampliamente justificado por el aprendizaje adquirido.
- En entorno empresarial: el coste de implementar HA (hardware + tiempo técnico) se amortiza rápidamente si se considera el coste de una hora de interrupción de servicio, que para una empresa puede superar varios miles de euros en pérdida de productividad y reputación.
- Ahorro en licencias: al utilizar pfSense CE (open source) en lugar de soluciones comerciales (Cisco ASA, Fortinet, etc.), el ahorro puede superar los 10.000 € en licencias anuales.
- Conclusión: el proyecto es económicamente viable y ofrece una relación coste-beneficio muy favorable tanto en el contexto educativo como en una proyección empresarial real.

2.8 Conclusiones de viabilidad

2.8.1 Beneficios de la solución

- Eliminación del punto único de fallo del firewall perimetral.
- Conmutación automática en menos de 2 segundos, sin intervención manual.
- Continuidad de sesiones TCP activas durante el failover gracias a pfsync.
- Coherencia de configuración garantizada mediante XMLRPC.
- Coste de software cero al utilizar herramientas open source.
- Solución escalable y replicable en entornos empresariales reales con hardware dedicado.

- Arquitectura modular que permite añadir más nodos o funcionalidades sin rediseño completo.
- Formación técnica sólida y aplicable en el mercado laboral.

2.8.2 Inconvenientes y limitaciones

- Limitación de laboratorio: ambos nodos pfSense residen en el mismo host físico Proxmox, por lo que un fallo de hardware del host afectaría a toda la arquitectura. En producción, cada nodo debería residir en un host físico independiente.
- Complejidad de configuración: la implementación de CARP + pfsync + XMLRPC requiere conocimientos avanzados de redes y un proceso de configuración riguroso para evitar el split-brain.
- Mantenimiento: las actualizaciones de pfSense deben realizarse de forma coordinada entre ambos nodos para mantener la sincronización.
- Limitación de ancho de banda: la arquitectura activo-pasivo no aprovecha el ancho de banda del nodo secundario durante el funcionamiento normal, a diferencia de una solución activo-activo.
- pfSense CE: la versión comunitaria no incluye soporte comercial, lo que en entornos críticos puede ser una limitación.

3. ANÁLISIS

3.1 Requisitos funcionales de usuarios

- Acceso continuo a Internet sin interrupción perceptible ante la caída del firewall principal.
- Mantenimiento de sesiones de red activas (TCP) durante el proceso de failover.
- Ausencia total de intervención manual del administrador ante el fallo del nodo MASTER.
- Comportamiento del gateway transparente para todos los dispositivos de la LAN.

3.2 Requisitos no funcionales

- Seguridad por defecto (deny by default) en todas las interfaces del firewall.
- Segmentación clara de redes: WAN, LAN y SYNC completamente aisladas entre sí.
- Tiempo de conmutación inferior a 2 segundos.
- Estabilidad y coherencia operativa del clúster en el tiempo.
- Tráfico de sincronización completamente aislado en la red SYNC dedicada.

3.3 Diagramas

Los diagramas del sistema se incluyen en las figuras 1 y 2 de la sección de diseño:

- Figura 1: Diagrama general de arquitectura — muestra la topología completa de la red virtualizada con todos los componentes y sus conexiones.
- Figura 2: Flujo lógico del failover — muestra el proceso step-by-step de conmutación cuando el nodo MASTER falla.

3.4 Diagramas de casos de uso

Dado que el proyecto es de infraestructura de red y no una aplicación de software, los casos de uso describen las interacciones de los actores del sistema con la arquitectura de alta disponibilidad implementada.

ID	Caso de uso	Descripción
CU-01	Acceso a Internet desde LAN	El cliente LAN genera tráfico hacia Internet. La petición llega a la VIP CARP, la gestiona el nodo MASTER (pfSense-01) y sale por la WAN a través del ISP-GW mediante NAT.
CU-02	Failover automático	El nodo MASTER (pfSense-01) cae o queda inaccesible. pfSense-02 detecta ausencia de anuncios CARP, asume el rol MASTER, toma las VIPs y continúa el servicio sin intervención del usuario.
CU-03	Sincronización de estados	Durante la operación normal, pfsync replica continuamente la tabla de estados TCP/UDP del MASTER al BACKUP, garantizando que el failover no interrumpa sesiones activas.
CU-04	Sincronización de config.	El administrador modifica una regla de firewall o configura una nueva VIP en pfSense-01. XMLRPC replica automáticamente el cambio a pfSense-02, manteniendo la coherencia de ambos nodos.
CU-05	Resolución DNS interna	El cliente LAN realiza una consulta DNS. pfSense actúa como forwarder DNS local, resolviendo la petición y devolviendo la respuesta al cliente sin dependencia de IPs físicas del firewall.
CU-06	Administración web pfSense	El administrador accede al panel web de pfSense-01 (https://10.0.1.2) o pfSense-02 (https://10.0.1.3) para gestionar la configuración de cada nodo de forma independiente.

Actores del sistema identificados:

- Usuario/Cliente LAN: dispositivo de usuario final (CLIENT-LAN Windows) que consume servicios de red.
- Administrador de red: técnico que configura y supervisa la arquitectura HA.
- pfSense-01 (MASTER): nodo activo que gestiona el tráfico en condiciones normales.
- pfSense-02 (BACKUP): nodo pasivo que monitoriza y asume el rol MASTER en caso de fallo.
- ISP-GW: gateway externo que proporciona la salida a Internet mediante NAT.

3.5 Diagrama lógico de datos

El sistema no gestiona bases de datos en el sentido tradicional; no obstante, existen flujos de datos críticos entre los componentes que conviene describir:

Origen	Destino	Datos / Protocolo
CLIENT-LAN (10.0.1.50)	VIP CARP (10.0.1.1)	Tráfico TCP/UDP de usuario. Gateway de salida configurado en el cliente.
pfSense-01 WAN (10.0.0.2)	ISP-GW (10.0.0.254)	Tráfico NAT hacia Internet. pfSense usa ISP-GW como gateway de WAN.
ISP-GW (10.0.0.254)	Internet (real)	NAT MASQUERADE: la IP real del ISP-GW enmascara todo el tráfico del laboratorio.
pfSense-01 SYNC (10.0.2.1)	pfSense-02 SYNC (10.0.2.2)	pfsync: tabla de estados TCP/UDP replicada en tiempo real. XMLRPC: configuración completa replicada ante cambios.
pfSense-01 LAN (10.0.1.2)	pfSense-02 LAN (10.0.1.3)	Anuncios CARP (multicast) por los que cada nodo anuncia su rol MASTER/BACKUP y detecta la salud del otro.
SRV-CORE (10.0.1.10)	pfSense-01 LAN (10.0.1.2)	Tráfico de red LAN interna para validación de conectividad y pruebas.

3.9 Conclusión del análisis

El análisis realizado confirma que los requisitos funcionales y no funcionales identificados son coherentes con la solución adoptada. La arquitectura activo-pasivo con CARP + pfsync + XMLRPC responde a todos los casos de uso planteados y el flujo lógico de datos está completamente trazado entre los componentes del sistema.

Los puntos más críticos identificados en el análisis son: la correcta segmentación de la red SYNC como canal exclusivo de sincronización, la configuración de los anuncios CARP con parámetros distintos por nodo (VHID y advertising frequency) para garantizar la elección correcta de MASTER, y la validación individual de cada componente antes de integrar la arquitectura completa.

4. DISEÑO

4.1 Introducción

El diseño del proyecto parte de los requisitos identificados en el análisis y define las decisiones técnicas que guiarán la implementación. Se han tomado decisiones concretas sobre el entorno de virtualización, el sistema operativo de cada componente, la topología de red y los mecanismos de alta disponibilidad.

4.1.1 Selección del entorno de desarrollo y virtualización

Se evaluaron tres alternativas de virtualización para el laboratorio:

Criterio	Proxmox VE	VMware ESXi	VirtualBox
Licencia	Open source (AGPL)	Gratuito limitado / Pago	Open source
Gestión de redes	Bridges vmbr avanzados	vSwitch avanzado	Básica (NAT/Bridge)
Soporte pfSense	Excelente (KVM)	Bueno	Limitado (CARP)
Interfaz web	Sí, completa	Sí, avanzada	No (GUI local)
Coste	0 €	0 € / alto	0 €
Seleccionado	✓ SÍ	✗ NO	✗ NO

Proxmox VE se selecciona por ser el hipervisor open source más completo para este tipo de proyecto: permite crear bridges de red independientes (vmbr) que simulan perfectamente las redes WAN, LAN y SYNC requeridas, ofrece soporte nativo de KVM que garantiza compatibilidad total con pfSense CE, y dispone de una interfaz web potente para gestionar todas las VMs desde un único punto.

4.1.2 Selección de software por componente

Componente	Software elegido	Justificación
Hipervisor	Proxmox VE 8.x	Open source, KVM nativo, gestión web completa, soporte de bridges de red avanzados.
Firewall HA	pfSense CE 2.7.2	Distribución BSD especializada en firewall/router. Soporte nativo de CARP, pfsync y XMLRPC. Amplia comunidad y documentación.
ISP-GW / SRV-CORE	Ubuntu Server 24.04 LTS	Sistema Linux estable y bien documentado. Permite configurar NAT con iptables de forma precisa y controlada.
Cliente LAN	Windows 10/11	Sistema operativo de usuario final representativo de un entorno empresarial real. Permite validar el comportamiento del failover desde la perspectiva del usuario.
Protocolo HA (IP virtual)	CARP	Protocolo abierto, integrado en pfSense, permite compartir una IP virtual entre nodos con elección automática de MASTER.

Componente	Software elegido	Justificación
Sincronización estados	pfsync	Protocolo nativo de BSD para replicar la tabla de estados del firewall en tiempo real entre nodos del clúster.
Sincronización config.	XMLRPC Sync	Mecanismo integrado en pfSense para replicar reglas, VIPs, NAT y otras configuraciones automáticamente del MASTER al BACKUP.

4.2 Configuración de la plataforma

La plataforma se configura sobre Proxmox VE con cuatro bridges de red virtuales, cada uno aislado del resto, que replican los segmentos de una red empresarial real:

- vmbr0 — Red real: conectado a la interfaz física del host. Proporciona acceso a la red doméstica e Internet. Solo lo usa el ISP-GW.
- vmbr1 — Red WAN (10.0.0.0/24): red de laboratorio que simula el enlace con el proveedor de Internet. Conecta ISP-GW y ambos nodos pfSense.
- vmbr2 — Red LAN (10.0.1.0/24): red interna donde se ubican SRV-CORE y CLIENT-LAN. El gateway de esta red es la VIP CARP 10.0.1.1.
- vmbr3 — Red SYNC (10.0.2.0/30): red exclusiva para la sincronización entre pfSense-01 y pfSense-02. Completamente aislada del resto.

Cada VM se conecta únicamente a los bridges que necesita según su función, sin acceso a segmentos innecesarios. Esto aplica el principio de mínimo privilegio a nivel de red.

4.3 Capas de la arquitectura

La arquitectura se puede describir en tres capas funcionales:

Capa	Componentes	Función
Capa de acceso a Internet	ISP-GW (Ubuntu 24.04)	Simula el router del ISP. Aplica MASQUERADE (NAT) para que la red WAN del laboratorio tenga salida real a Internet mediante IP forwarding.
Capa de seguridad perimetral HA	pfSense-01 (MASTER) + pfSense-02 (BACKUP)	Gestiona todo el tráfico entre LAN e Internet. Implementa las reglas de firewall, NAT, y la VIP CARP. La sincronización pfsync+XMLRPC garantiza la redundancia.
Capa de red interna LAN	SRV-CORE + CLIENT-LAN	Hosts internos que consumen los servicios de red. El gateway de todos ellos es la VIP CARP (10.0.1.1), garantizando transparencia ante el failover.

4.4 Estructura de direccionamiento de red

Host / Componente	Interfaz	Dirección IP	Red	Gateway
ISP-GW	ens18 (real)	DHCP (192.168.x.x)	vmbr0	Router hogar
ISP-GW	ens19 (WAN lab)	10.0.0.254/24	vmbr1 (WAN)	—
pfSense-01 (MASTER)	WAN (vtnet0)	10.0.0.2/24	vmbr1 (WAN)	10.0.0.254

Host / Componente	Interfaz	Dirección IP	Red	Gateway
pfSense-01 (MASTER)	LAN (vtnet1)	10.0.1.2/24	vmbr2 (LAN)	—
pfSense-01 (MASTER)	SYNC (vtnet2)	10.0.2.1/30	vmbr3 (SYNC)	—
pfSense-02 (BACKUP)	WAN (vtnet0)	10.0.0.3/24	vmbr1 (WAN)	10.0.0.254
pfSense-02 (BACKUP)	LAN (vtnet1)	10.0.1.3/24	vmbr2 (LAN)	—
pfSense-02 (BACKUP)	SYNC (vtnet2)	10.0.2.2/30	vmbr3 (SYNC)	—
VIP CARP LAN	LAN (CARP)	10.0.1.1/24	vmbr2 (LAN)	—
VIP CARP WAN	WAN (CARP)	10.0.0.1/24	vmbr1 (WAN)	—
SRV-CORE	ens18	10.0.1.10/24	vmbr2 (LAN)	10.0.1.1
CLIENT-LAN	Ethernet	10.0.1.50/24	vmbr2 (LAN)	10.0.1.1

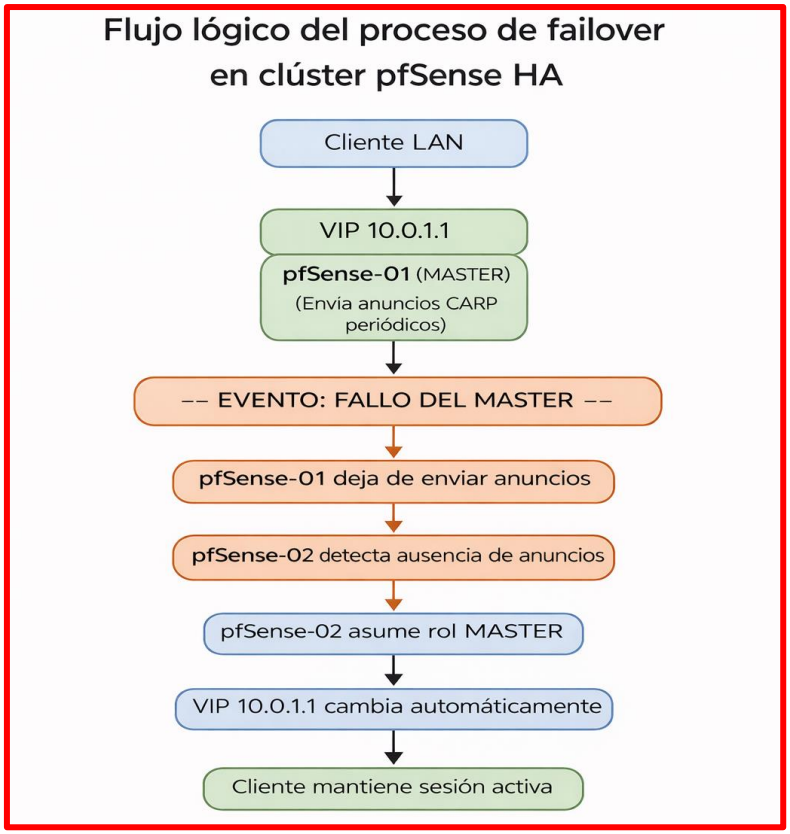
4.5 Arquitectura de la aplicación (flujo completo del tráfico)

El flujo completo del tráfico en condiciones normales (nodo MASTER activo) es el siguiente:

- 1. El CLIENT-LAN genera una petición (p. ej. ping a 8.8.8.8 o carga de página web).
- 2. El tráfico se dirige al gateway configurado: la VIP CARP 10.0.1.1 (LAN).
- 3. pfSense-01 (MASTER) recibe el tráfico, aplica las reglas de firewall y lo enruta hacia la WAN.
- 4. El tráfico sale de pfSense-01 por su interfaz WAN (10.0.0.2) hacia el ISP-GW (10.0.0.254).
- 5. El ISP-GW aplica MASQUERADE (NAT): sustituye la IP origen por su IP real (192.168.x.x) y reenvía hacia Internet.
- 6. La respuesta regresa por el mismo camino en sentido inverso hasta el cliente.

El flujo en caso de failover:

- 1. pfSense-01 deja de enviar anuncios CARP multicast (caída, reinicio o mantenimiento).
- 2. pfSense-02 detecta la ausencia de anuncios CARP tras el timeout configurado (< 2 segundos).
- 3. pfSense-02 asume el rol MASTER y toma las VIPs (10.0.1.1 y 10.0.0.1).
- 4. Los estados TCP ya sincronizados por pfsync permiten que las sesiones activas continúen sin interrupción.
- 5. El tráfico de los clientes fluye de forma transparente a través de pfSense-02.



[Ver Figura 2 – Flujo lógico del proceso de failover en clúster pfSense HA.]

5. IMPLEMENTACIÓN

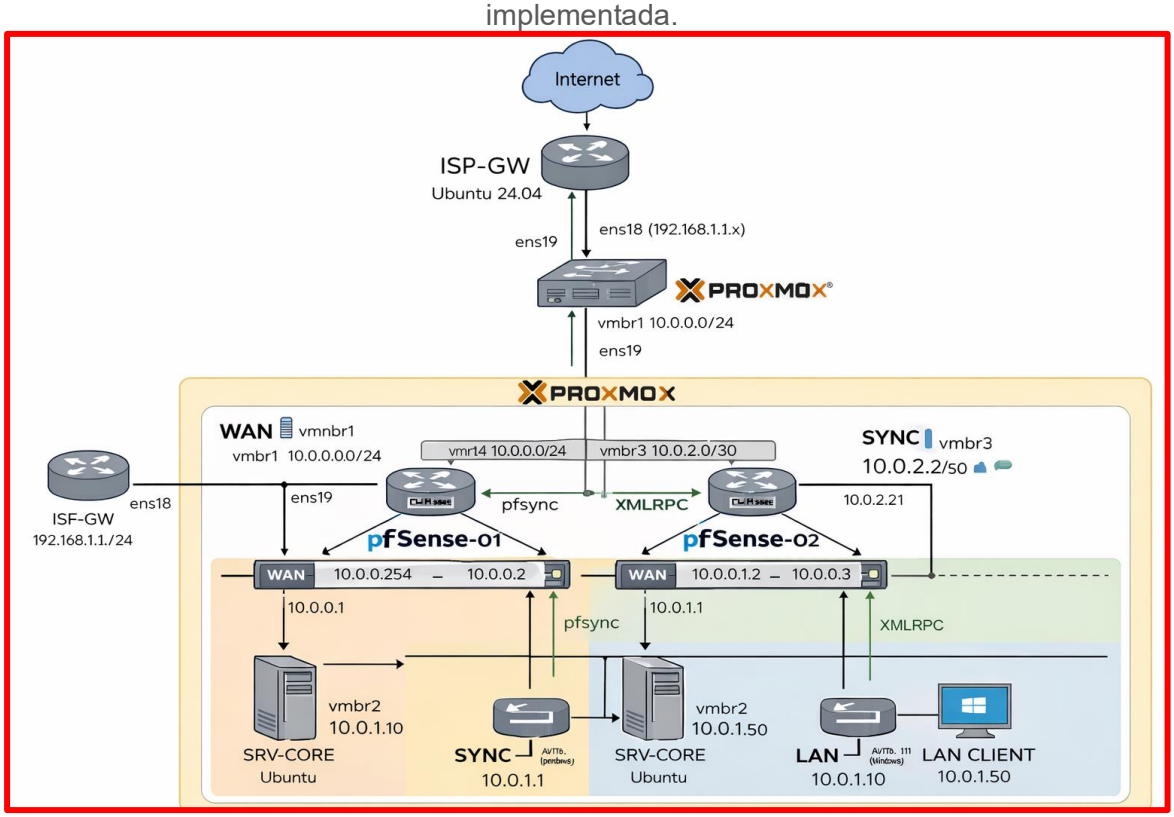
En este apartado se describe el proceso de implementación siguiendo un enfoque incremental y verificable. Cada fase se valida con evidencias fotográficas (CAP-XX), garantizando trazabilidad completa y evitando avanzar sobre errores de base.

5.1 Preparación del entorno Proxmox y topología

Se parte de un entorno Proxmox VE instalado en bare-metal con cuatro bridges separados por función para simular una infraestructura empresarial segmentada:

Bridge	Red	Subred	Función
vmbr0	Red real	192.168.x.x/24	Interfaz física del host — acceso controlado a Internet real.
vmbr1	WAN laboratorio	10.0.0.0/24	Enlace ISP-GW ↔ pfSense-01 ↔ pfSense-02.
vmbr2	LAN laboratorio	10.0.1.0/24	Red interna: pfSense-01/02 LAN, SRV-CORE, CLIENT-LAN.
vmbr3	SYNC	10.0.2.0/30	Exclusiva para pfsync y XMLRPC entre pfSense-01 y pfSense-02.

Referencia: Figura 1 — Diagrama general de la arquitectura de alta disponibilidad implementada.

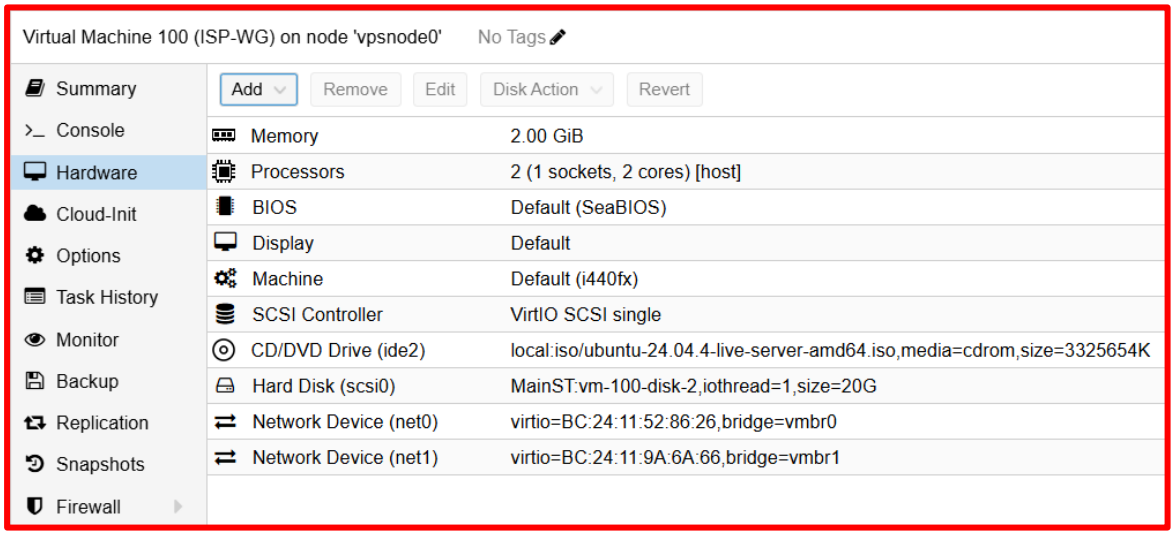


5.2 Implementación del ISP-GW (Ubuntu Server 24.04)

Objetivo técnico: crear un ISP simulado que proporcione salida real a Internet a la red WAN del laboratorio, manteniendo el aislamiento del entorno.

Paso 1 — Creación de VM con 2 NIC (REAL + WAN-LAB)

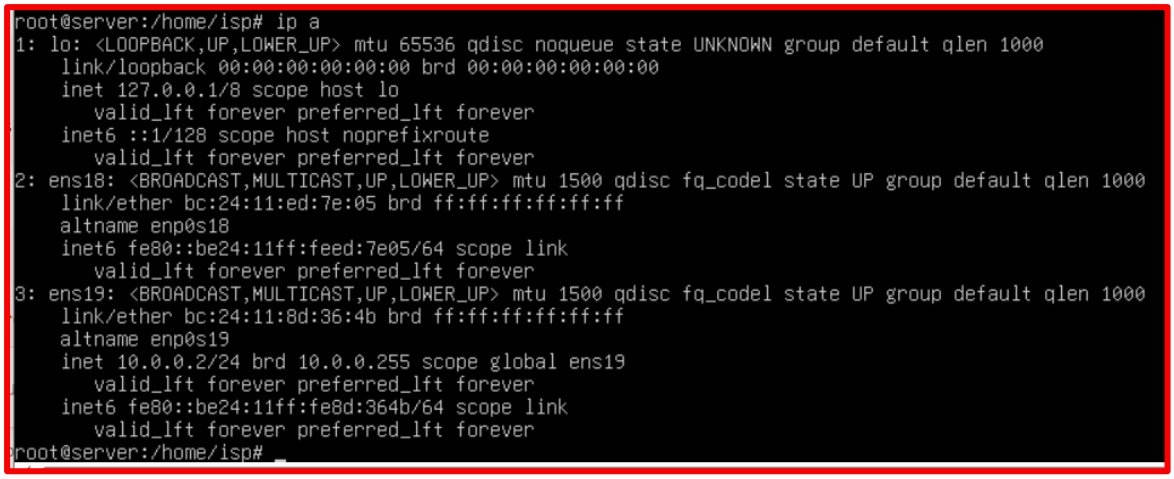
- Una interfaz conectada a vmbr0 (red real — acceso a Internet doméstico).
- Una interfaz conectada a vmbr1 (WAN lab — red del laboratorio).
- Recursos: 2 GB RAM, 2 vCPU, 20 GB disco, Ubuntu Server 24.04 LTS.



Evidencia: CAP-01 — Resumen final creación VM ISP-GW.

Paso 2 — Configuración IP final

- Interfaz REAL (ens18): configurada en DHCP para obtener conectividad doméstica automáticamente.
- Interfaz WAN-LAB (ens19): dirección estática 10.0.0.254/24 — actuará como gateway de la WAN del laboratorio.

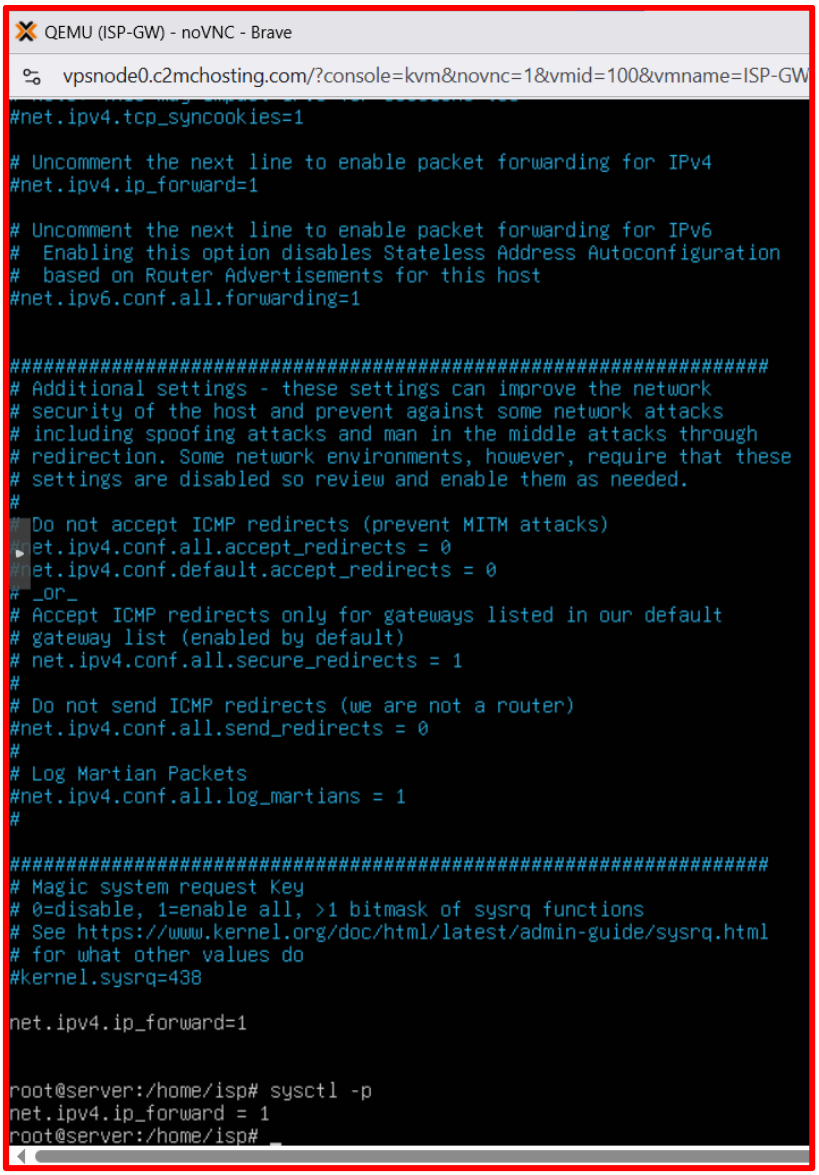


```
root@server:/home/isp# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:ed:7e:05 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    inet6 fe80::be24:11ff:feed:7e05/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens19: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:8d:36:4b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s19
    inet 10.0.0.2/24 brd 10.0.0.255 scope global ens19
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:fe8d:364b/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@server:/home/isp# _
```

Evidencia: CAP-02 — Configuración IP final ISP-GW (REAL + WAN LAB).

Paso 3 — Habilitar IP forwarding

Linux no reenvía tráfico entre interfaces por defecto. Sin esta configuración, la WAN del laboratorio quedaría completamente aislada de Internet. Se activa de forma permanente en /etc/sysctl.conf con el parámetro net.ipv4.ip_forward=1 y se aplica con sysctl -p.

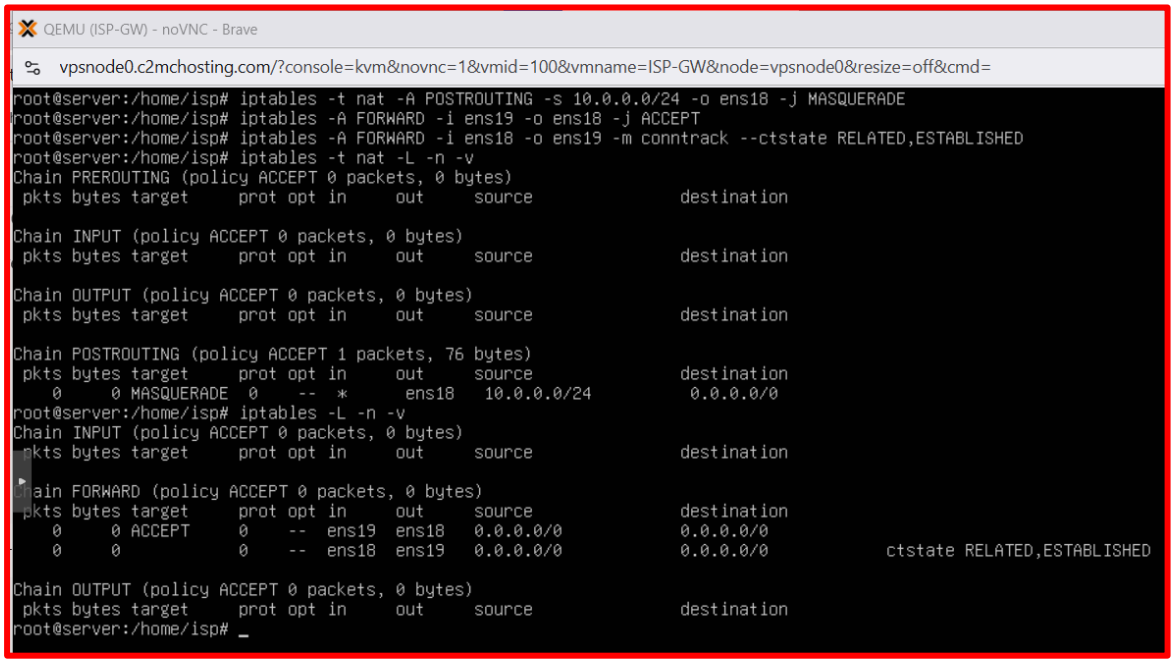


Evidencia: CAP-03 — IP forwarding habilitado en ISP-GW.

Paso 4 — NAT y reglas FORWARD (iptables)

Se aplica MASQUERADE (SNAT dinámico) para que toda la subred 10.0.0.0/24 salga a Internet utilizando la IP real del ISP-GW. Se permiten las conexiones establecidas/relacionadas en la cadena FORWARD para permitir el retorno de las respuestas:

- iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.0.0/24 -o ens18 -j MASQUERADE
- iptables -A FORWARD -i ens18 -o ens19 -m conntrack --ctstate RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
- iptables -A FORWARD -i ens19 -o ens18 -j ACCEPT



Evidencia: CAP-04 — Reglas NAT y FORWARD finales en ISP-GW.

Paso 5 — Validación de salida a Internet desde ISP-GW

Antes de introducir pfSense en la arquitectura, se verifica conectividad real desde el propio ISP-GW mediante ping a 8.8.8.8 y curl https://ifconfig.me. Resultado: 0% packet loss, IP pública correcta.

```
root@server:/home/isp# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=116 time=12.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=116 time=12.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=116 time=12.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=116 time=12.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=116 time=12.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=116 time=12.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=116 time=12.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=8 ttl=116 time=12.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=9 ttl=116 time=12.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=10 ttl=116 time=12.1 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9014ms
rtt min/avg/max/mdev = 12.025/12.315/12.728/0.217 ms
root@server:/home/isp# curl https://ifconfig.me
90.171.2.63root@server:/home/isp#
```

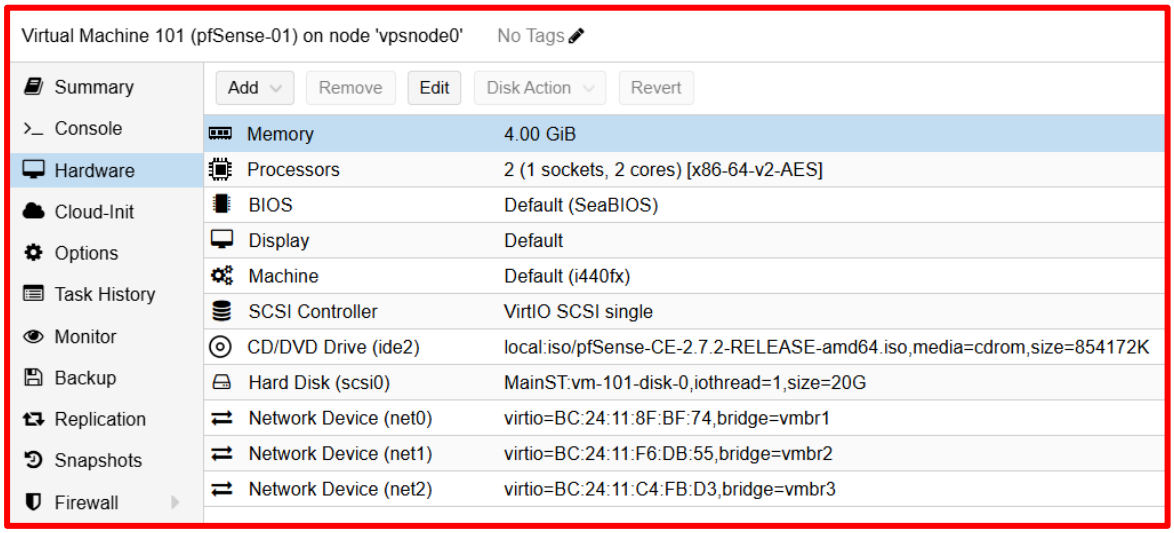
Evidencia: CAP-05 — Verificación salida a Internet desde ISP-GW.

5.3 Implementación de pfSense-01 (nodo inicial MASTER)

Objetivo técnico: disponer de un firewall pfSense completamente operativo de forma independiente antes de configurar la alta disponibilidad.

Paso 1 — Creación de VM con 3 NIC (WAN / LAN / SYNC)

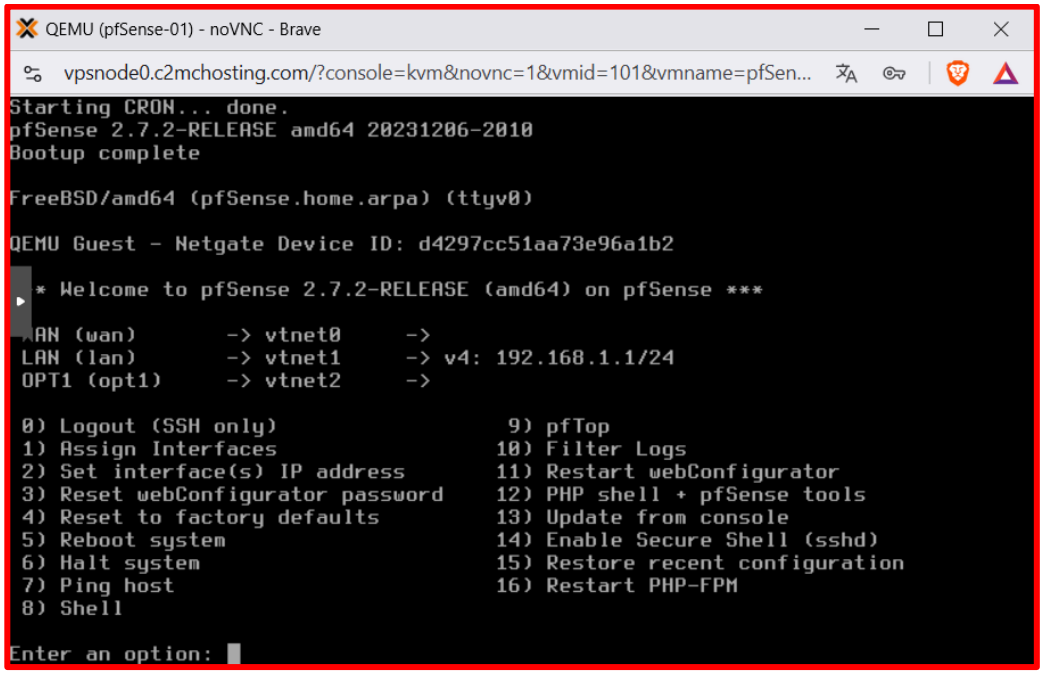
- WAN → vmbr1 (10.0.0.0/24)
- LAN → vmbr2 (10.0.1.0/24)
- SYNC → vmbr3 (10.0.2.0/30)
- Recursos: 4 GB RAM, 2 vCPU, 20 GB disco, pfSense CE 2.7.2 (amd64).



Evidencia: CAP-06 — Resumen final creación VM pfSense-01.

Paso 2 — Instalación y verificación de interfaces

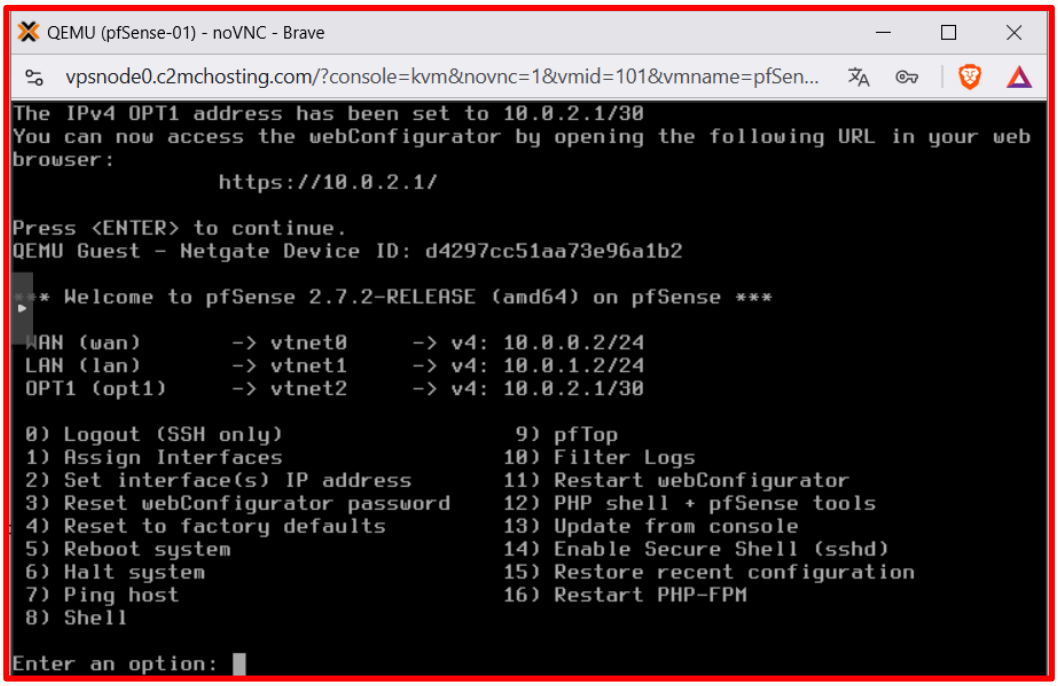
Tras la instalación de pfSense desde ISO, se valida el mapeo correcto de las interfaces de red (vtnet0=WAN, vtnet1=LAN, vtnet2=OPT1/SYNC) desde la consola. Este paso es crítico para evitar inversiones WAN/LAN.



Evidencia: CAP-07 — Consola inicial pfSense-01 tras instalación.

Paso 3 — Configuración IP final

- WAN: 10.0.0.2/24 — Gateway: 10.0.0.254 (ISP-GW)
- LAN: 10.0.1.2/24
- SYNC (OPT1): 10.0.2.1/30



Evidencia: CAP-08 — Configuración IP final pfSense-01.

Pasos 4 y 5 — Validación de conectividad WAN e Internet

Se valida la conectividad WAN con ping a 10.0.0.254 (ISP-GW) y posteriormente se confirma salida real a Internet con ping a 8.8.8.8. Resultado: 0% packet loss en ambas pruebas, WAN operativa.

```
QEMU (pfSense-01) - noVNC - Brave
vpsnode0.c2mchosting.com/?console=kvm&novnc=1&vmid=101&vmname=pfSen...
 5) Reboot system                    14) Enable Secure Shell (sshd)
 6) Halt system                      15) Restore recent configuration
 7) Ping host                        16) Restart PHP-FPM
 8) Shell

Enter an option: 8

[2.7.2-RELEASE][root@pfSense.home.arpa]/root: ping 10.0.0.254
PING 10.0.0.254 (10.0.0.254): 56 data bytes
64 bytes from 10.0.0.254: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.713 ms
64 bytes from 10.0.0.254: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.854 ms
64 bytes from 10.0.0.254: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.790 ms
64 bytes from 10.0.0.254: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.798 ms
64 bytes from 10.0.0.254: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.811 ms
64 bytes from 10.0.0.254: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.799 ms
64 bytes from 10.0.0.254: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.721 ms
64 bytes from 10.0.0.254: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.658 ms
64 bytes from 10.0.0.254: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.823 ms
64 bytes from 10.0.0.254: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.823 ms
64 bytes from 10.0.0.254: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.762 ms
^C
--- 10.0.0.254 ping statistics ---
11 packets transmitted, 11 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 0.658/0.777/0.854/0.055 ms
[2.7.2-RELEASE][root@pfSense.home.arpa]/root:
```

Evidencias: CAP-09 — Conectividad WAN pfSense-01 hacia ISP-GW

```
QEMU (pfSense-01) - noVNC - Brave
vpsnode0.c2mchosting.com/?console=kvm&novnc=1&vmid=101&vmname=pfSen...
64 bytes from 10.0.0.254: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.823 ms
64 bytes from 10.0.0.254: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.823 ms
64 bytes from 10.0.0.254: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.762 ms
^C
--- 10.0.0.254 ping statistics ---
11 packets transmitted, 11 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 0.658/0.777/0.854/0.055 ms
[2.7.2-RELEASE][root@pfSense.home.arpa]/root: ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=0 ttl=115 time=13.774 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=115 time=12.769 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=115 time=13.194 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=115 time=13.155 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=115 time=13.152 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=115 time=13.350 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=115 time=12.724 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=115 time=13.113 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=8 ttl=115 time=13.722 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=9 ttl=115 time=13.175 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=10 ttl=115 time=12.976 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
11 packets transmitted, 11 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 12.724/13.191/13.774/0.316 ms
[2.7.2-RELEASE][root@pfSense.home.arpa]/root:
```

CAP-10 — Salida a Internet desde pfSense-01.

5.4 Implementación de pfSense-02 (nodo simétrico BACKUP)

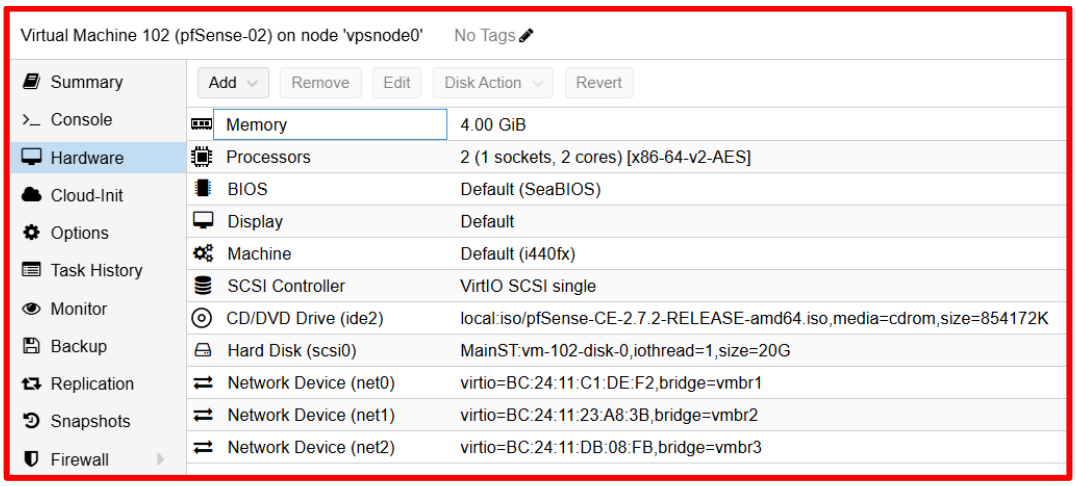
Objetivo técnico: desplegar un segundo firewall funcional y simétrico a pfSense-01, que actuará como nodo BACKUP en la arquitectura HA.

El proceso es idéntico al de pfSense-01, con las siguientes diferencias en la configuración IP:

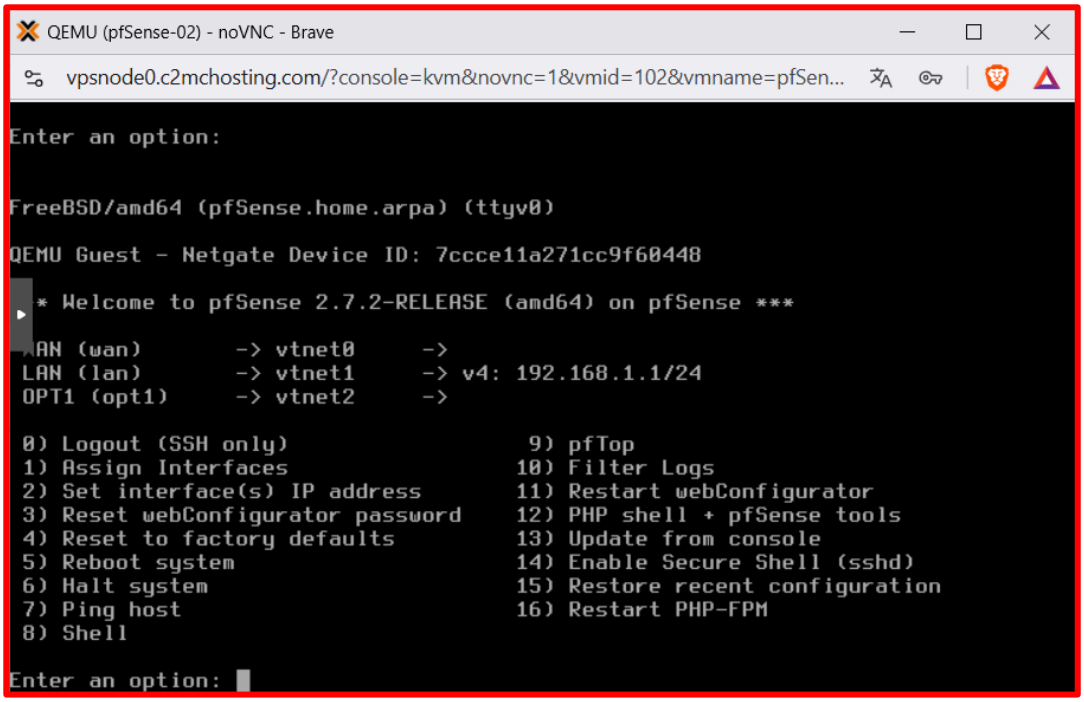
- WAN: 10.0.0.3/24 — Gateway: 10.0.0.254
- LAN: 10.0.1.3/24
- SYNC (OPT1): 10.0.2.2/30

Se valida la correcta asignación de interfaces antes de configurar las IPs para evitar inversiones. En este punto, pfSense-02 es un nodo independiente funcional, sin ninguna configuración HA todavía.

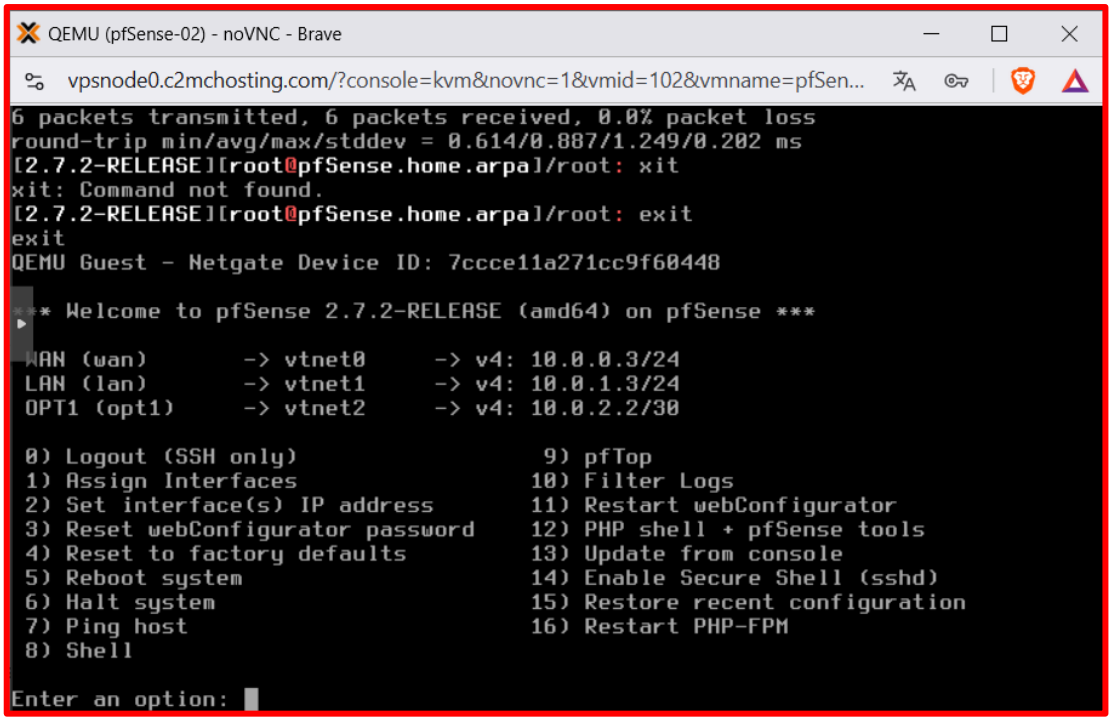
Evidencias: CAP-11 a CAP-13 — Creación, consola y configuración IP de pfSense-02.



CAP-11 – Resumen final creación VM pfSense-02



CAP-12 – Consola inicial pfSense-02 tras instalación



CAP-13 – Configuración IP final pfSense-02

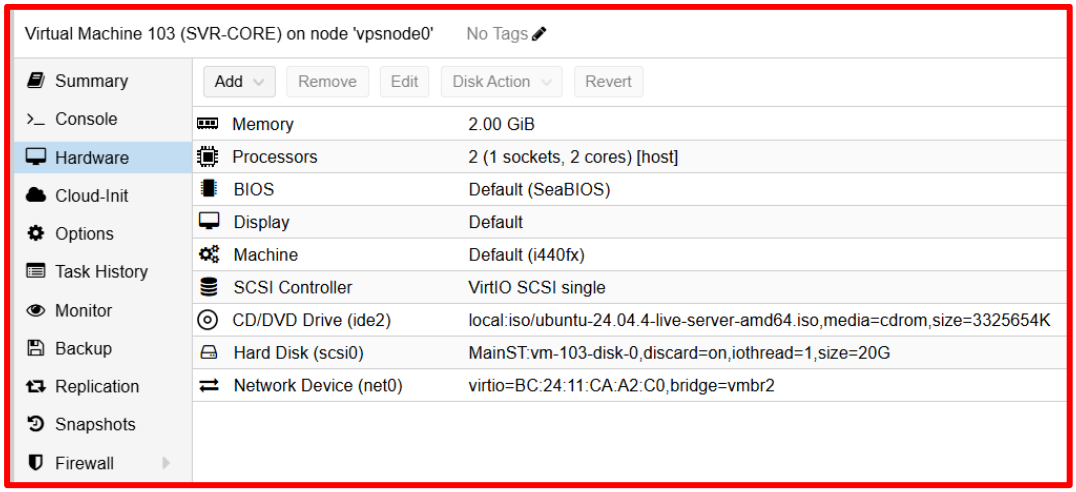
5.5 Implementación de SRV-CORE (servidor interno LAN)

Objetivo técnico: disponer de un host estable en la red LAN para pruebas de conectividad interna y validación de acceso al gateway.

- Sistema operativo: Ubuntu Server 24.04 LTS.
- Recursos: 2 GB RAM, 2 vCPU, 20 GB disco.
- Conectado únicamente a vmbr2 (LAN).
- IP estática: 10.0.1.10/24 — Gateway: 10.0.1.2 (pfSense-01 LAN).

Se valida la conectividad desde SRV-CORE hacia pfSense-01 con ping a 10.0.1.2. Resultado: 0% packet loss, host LAN operativo.

Evidencias: CAP-14 a CAP-16 — Creación de VM SRV-CORE y validación de conectividad.



CAP-14 – Resumen final creación VM SRV-CORE

QEMU (SVR-CORE) - noVNC - Brave

vpsnode0.c2mchosting.com/?console=kvm&novnc=1&vmid=103&vmname=SVR-CORE&node=vpsnode0&resize=off&cmd=

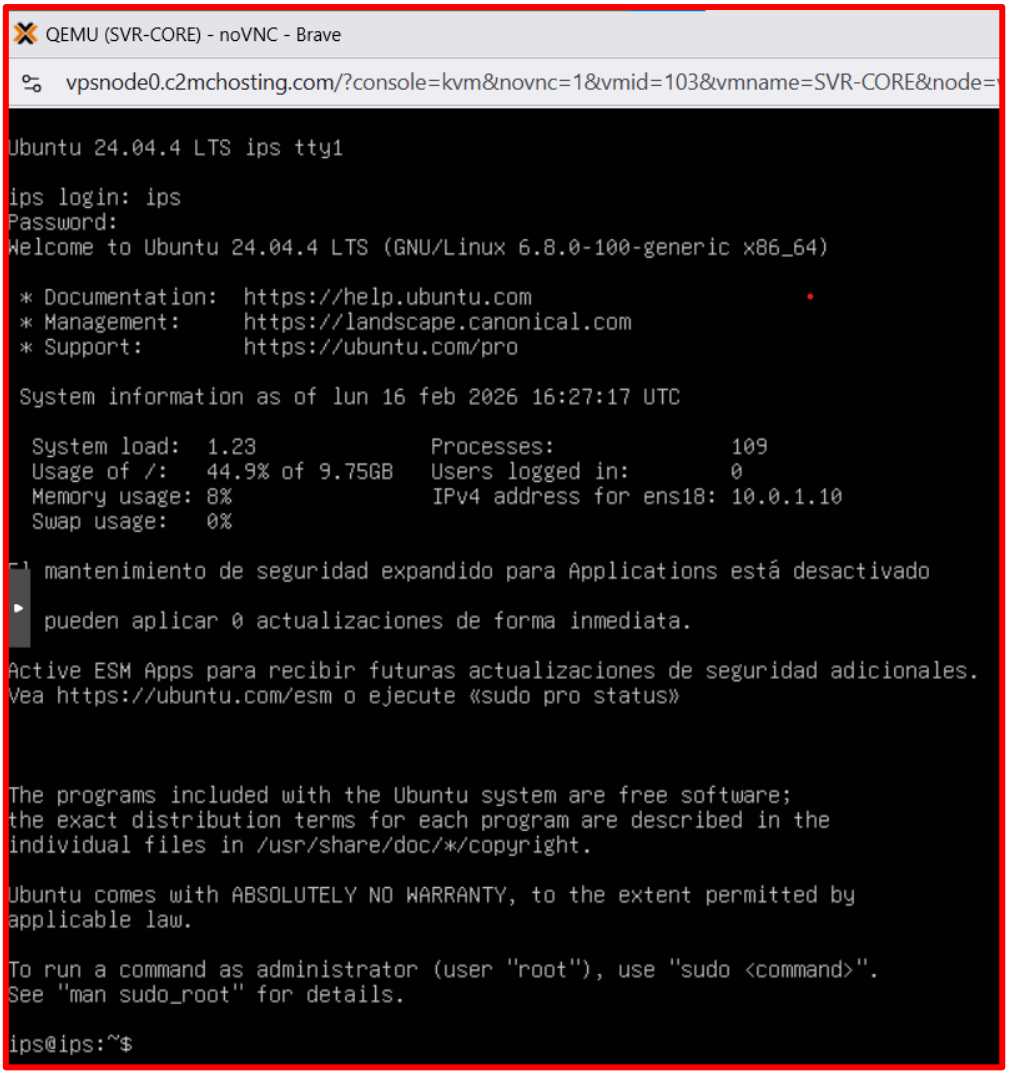
```
The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

ips@ips:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
 ▸  ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:ca:a2:c0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    inet 10.0.1.10/24 brd 10.0.1.255 scope global ens18
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:feca:a2c0/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
ips@ips:~$ ip route
default via 10.0.1.2 dev ens18 proto static
10.0.1.0/24 dev ens18 proto kernel scope link src 10.0.1.10
ips@ips:~$ ping 10.0.1.2
PING 10.0.1.2 (10.0.1.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.1.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.835 ms
64 bytes from 10.0.1.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.564 ms
64 bytes from 10.0.1.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.661 ms
64 bytes from 10.0.1.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.04 ms
64 bytes from 10.0.1.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.747 ms
64 bytes from 10.0.1.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.537 ms
64 bytes from 10.0.1.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.585 ms
64 bytes from 10.0.1.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.610 ms
64 bytes from 10.0.1.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.617 ms
64 bytes from 10.0.1.2: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.519 ms
^C
--- 10.0.1.2 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9016ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.519/0.671/1.037/0.152 ms
ips@ips:~$
```

CAP-15 – Conectividad hacia pfSense-01



CAP-16 – Validación conectividad SRV-CORE hacia pfSense-01

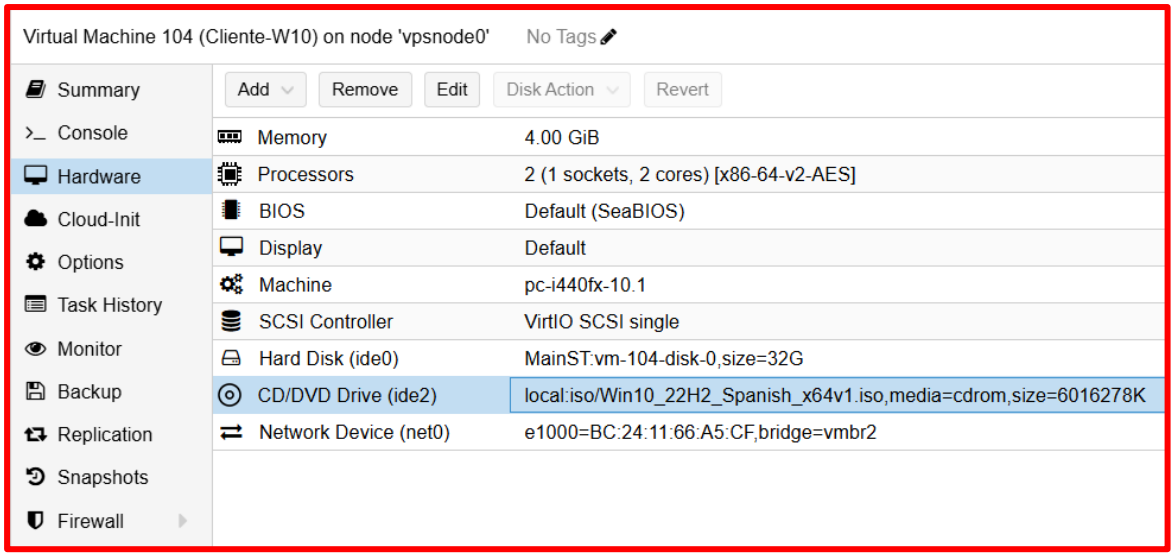
5.6 Implementación de CLIENT-LAN (Windows)

Objetivo técnico: disponer de un cliente Windows representativo de un usuario final empresarial para validar la conectividad y el comportamiento durante el failover.

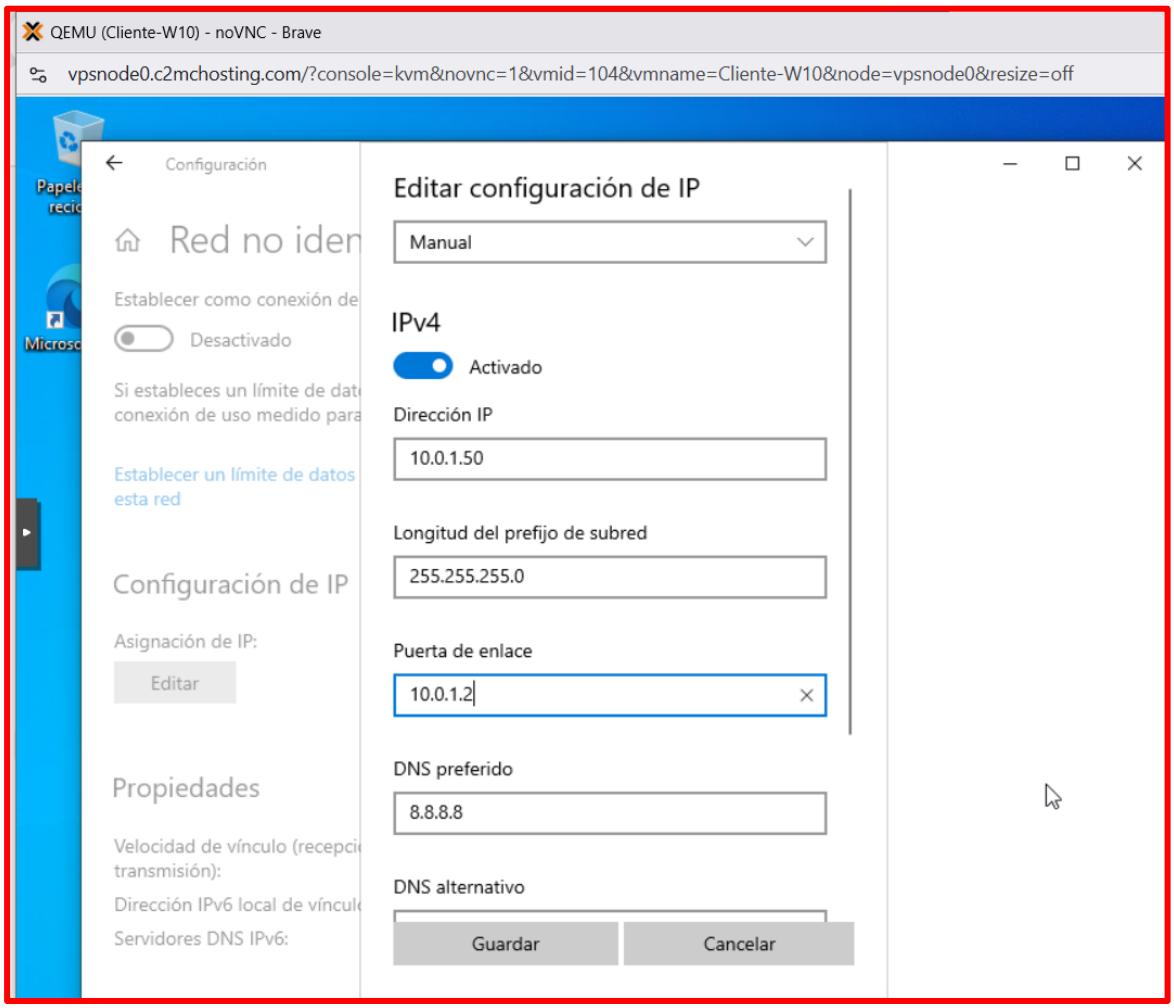
- Sistema operativo: Windows 10/11 (22H2).
- Recursos: 4 GB RAM, 2 vCPU, 32 GB disco.
- Conectado únicamente a vmbr2 (LAN).
- IP estática inicial: 10.0.1.50/24 — Gateway temporal: 10.0.1.2 (pfSense-01 LAN).
- DNS: 10.0.1.2 (pfSense como servidor DNS forwarder).

Se valida la conectividad hacia el gateway LAN (10.0.1.2) y hacia el ISP-GW (10.0.0.254). Ambas pruebas con 0% packet loss.

Evidencias: CAP-17 a CAP-20 — Creación, configuración IP y validación de conectividad del CLIENT-LAN.



CAP-17 – Resumen creación VM CLIENT-LAN



CAP-18 – Configuración IP manual CLIENT-LAN

```
Símbolo del sistema

C:\Users\Cliente>ping 10.0.1.2

Haciendo ping a 10.0.1.2 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 10.0.1.2: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 10.0.1.2: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 10.0.1.2: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 10.0.1.2: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64

Estadísticas de ping para 10.0.1.2:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 1ms, Máximo = 1ms, Media = 1ms
```

CAP-19 – Conectividad cliente hacia Gateway LAN

```
C:\Users\Cliente>ping 10.0.0.254

Haciendo ping a 10.0.0.254 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 10.0.0.254: bytes=32 tiempo=1ms TTL=63
Respuesta desde 10.0.0.254: bytes=32 tiempo=1ms TTL=63
Respuesta desde 10.0.0.254: bytes=32 tiempo=1ms TTL=63
Respuesta desde 10.0.0.254: bytes=32 tiempo=2ms TTL=63

Estadísticas de ping para 10.0.0.254:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 1ms, Máximo = 2ms, Media = 1ms
```

CAP-20 – Conectividad cliente hacia ISP-GW

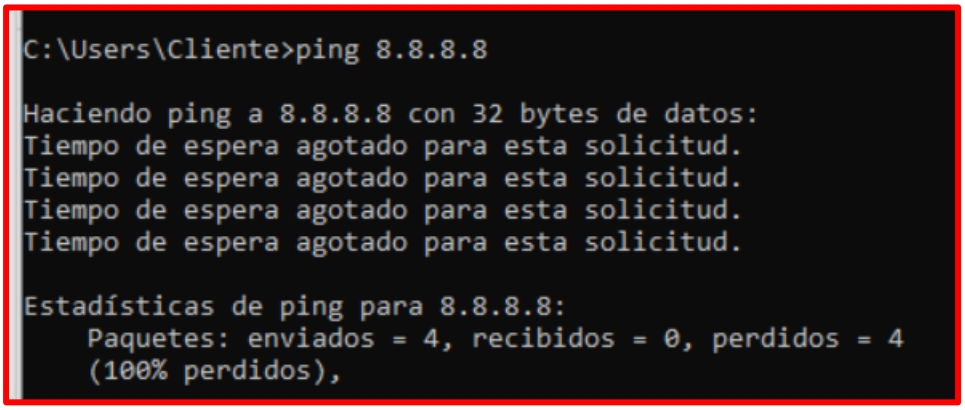
5.7 Incidencia de salida a Internet y corrección

Durante las pruebas iniciales desde CLIENT-LAN se detecta que la salida a Internet está bloqueada a pesar de que la WAN de pfSense-01 es funcional. Diagnóstico y resolución:

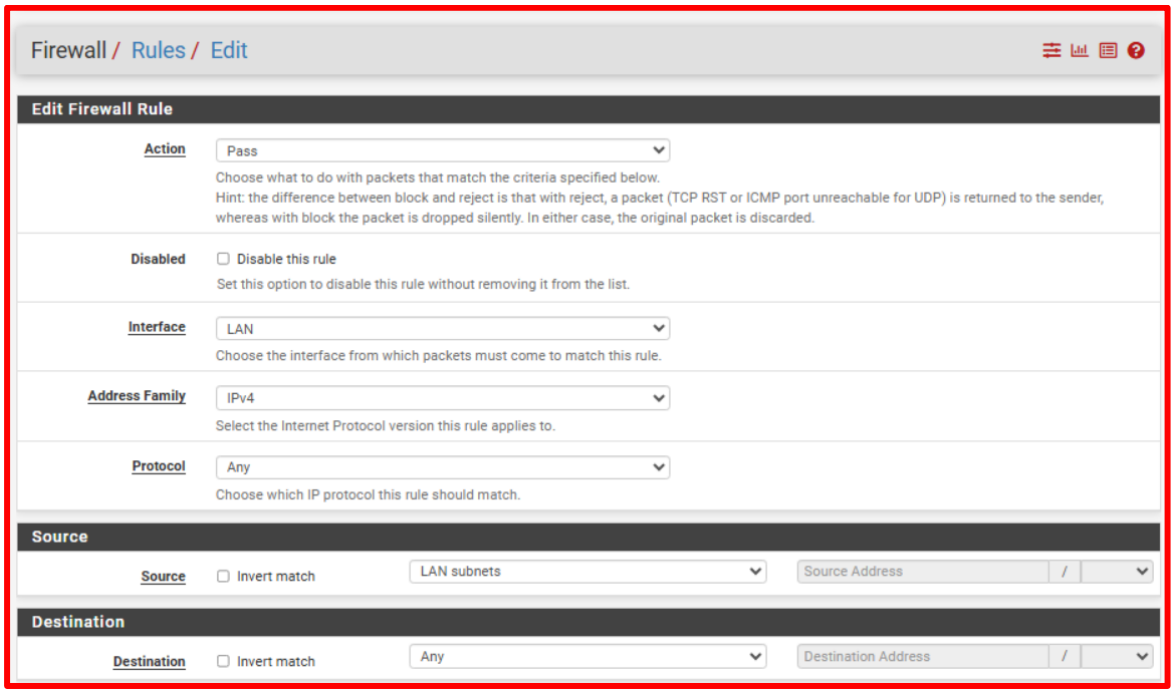
Fase	Descripción	Resultado
Diagnóstico	El cliente enviaba peticiones a 8.8.8.8 con resultado: Tiempo de espera agotado (100% packet loss).	La WAN de pfSense funcionaba pero el tráfico LAN saliente estaba siendo bloqueado por la política por defecto.
Causa raíz	pfSense CE aplica una política deny by default en todas las interfaces salvo LAN. La interfaz LAN requiere una regla explícita de permit para tráfico saliente.	La regla de LAN que permite tráfico hacia cualquier destino no estaba creada.
Solución	Creación de regla en Firewall > Rules > LAN: Action=Pass, Interface=LAN, Protocol=Any, Source=LAN subnets, Destination=Any.	Tras aplicar la regla, el cliente obtiene conectividad completa a Internet (0% packet loss a 8.8.8.8).

Paso adicional — Ajuste DNS para estabilidad: se configura el DNS del cliente apuntando a la IP de pfSense (10.0.1.2) en lugar de a una IP pública, para evitar dependencia de IPs físicas que podrían cambiar tras un failover.

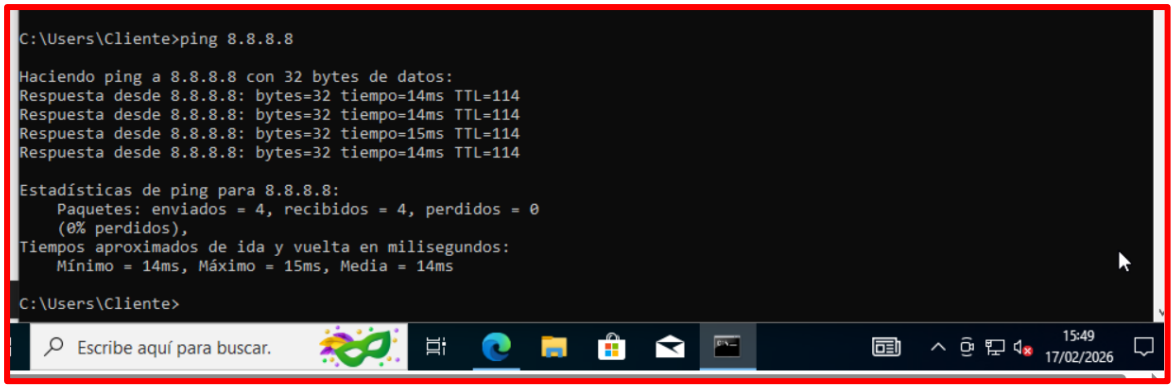
Evidencias: CAP-21 — Fallo de salida (ANTES de regla LAN) | CAP-22 — Regla LAN creada | CAP-23 — Conectividad RESUELTO | CAP-24 — DNS ajustado.



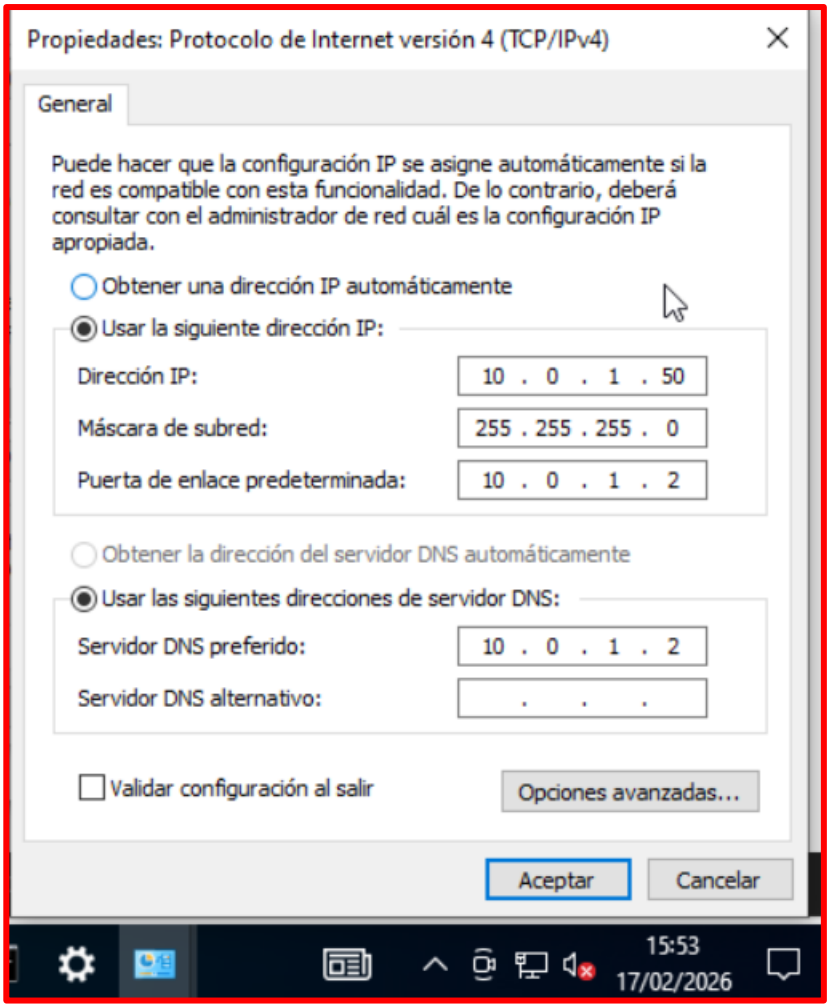
CAP-21 — Fallo de salida (ANTES de regla LAN)



CAP-22 — Regla LAN creada



CAP-23 — Conectividad RESUELTO



CAP-24 — DNS ajustado.

5.8 Configuración de Alta Disponibilidad (HA)

Con todos los componentes individuales validados, se procede a configurar la arquitectura de Alta Disponibilidad. Esta fase se divide en cinco subfases estrictamente ordenadas.

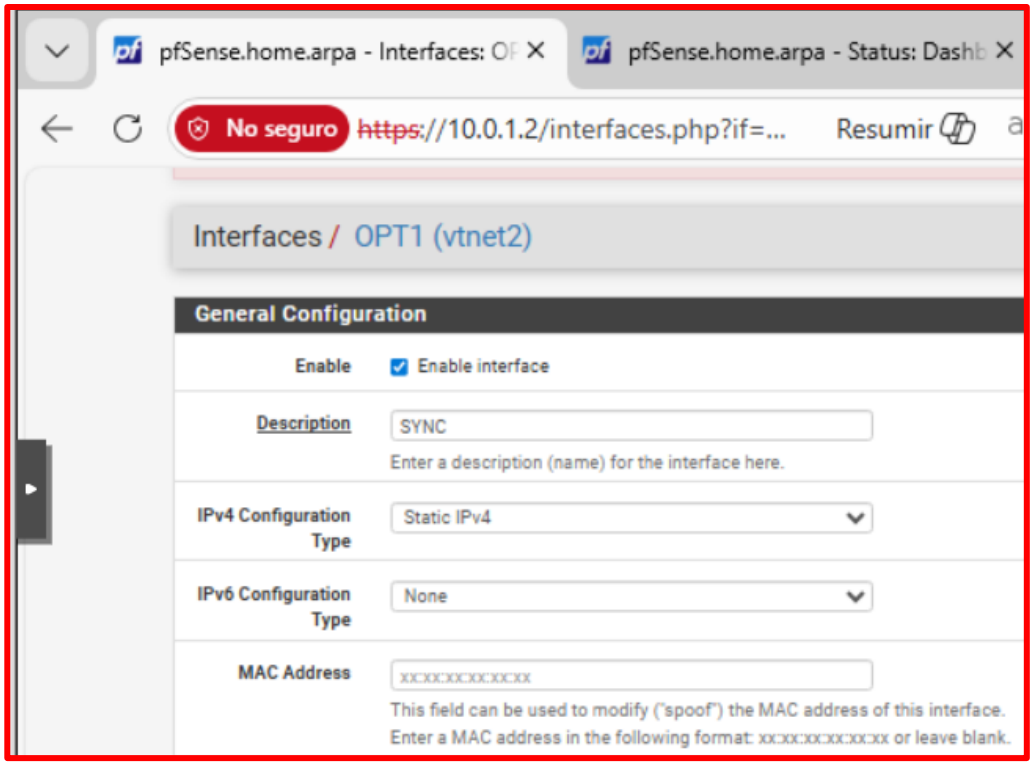
5.8.1 Preparación y activación de interfaz SYNC

En ambos nodos pfSense se habilita y renombra la tercera interfaz (OPT1) como SYNC. Esta interfaz se configura con IP estática en la red 10.0.2.0/30:

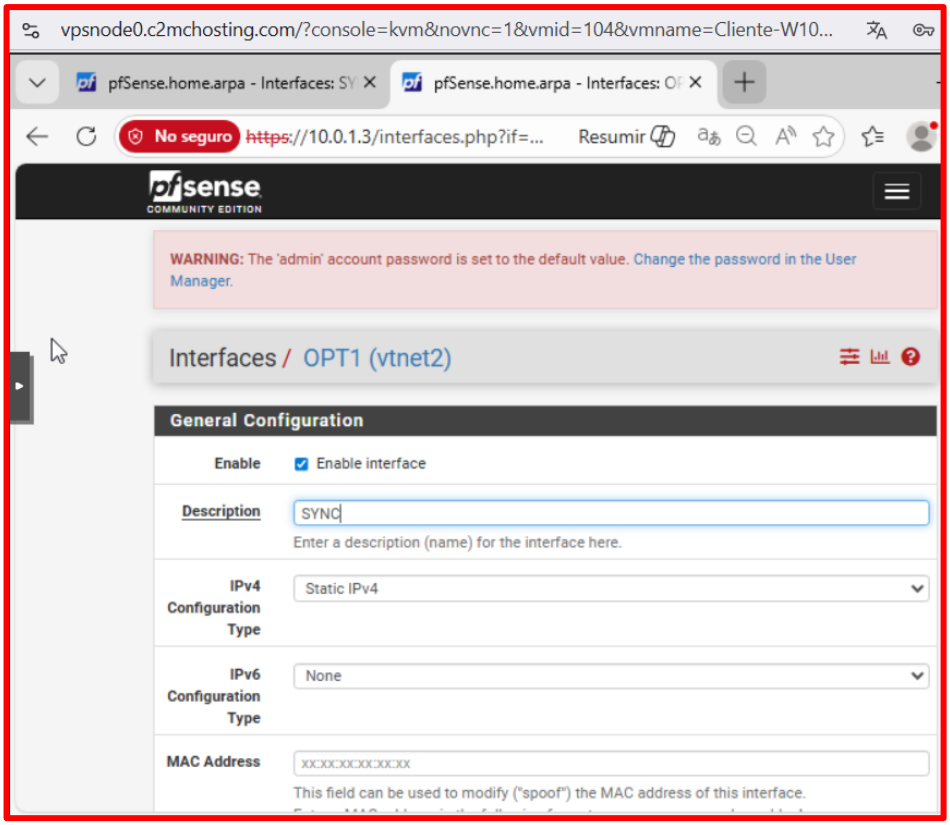
- pfSense-01: interfaz SYNC → 10.0.2.1/30
- pfSense-02: interfaz SYNC → 10.0.2.2/30

Es fundamental que la interfaz SYNC sea diferente de LAN para que pfsync y XMLRPC usen un canal dedicado y aislado. Si se usara LAN, el tráfico de sincronización competiría con el tráfico de usuarios.

Evidencias: CAP-25 — SYNC en pfSense-01 | CAP-26 — SYNC en pfSense-02.



CAP-25 — SYNC en pfSense-01



CAP-26 — SYNC en pfSense-02.

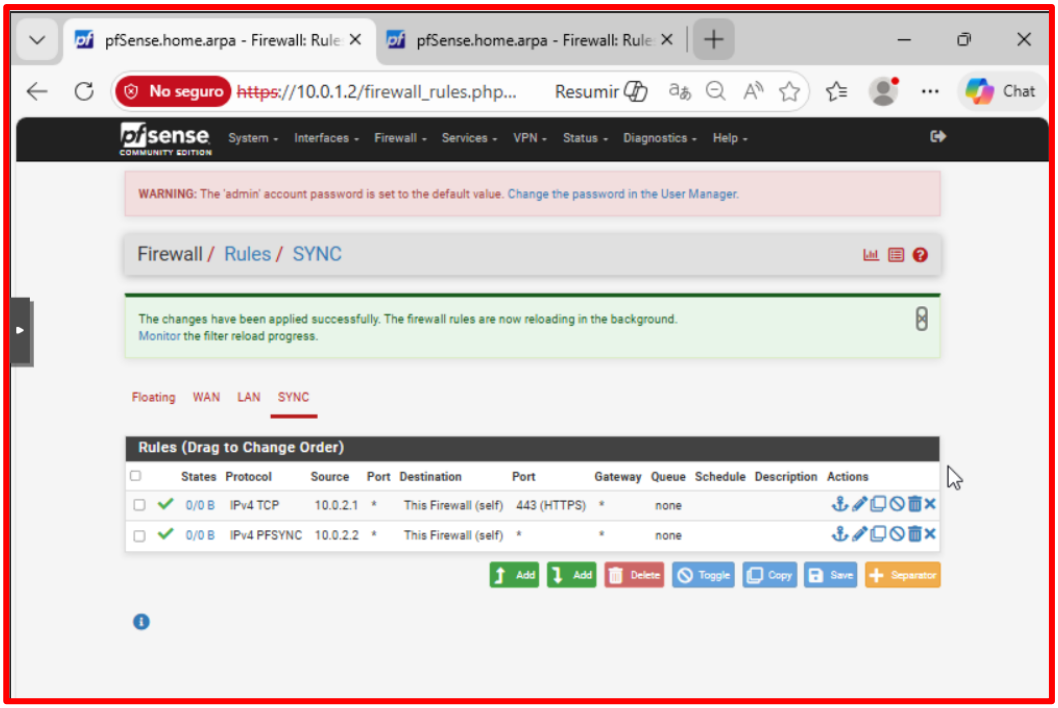
5.8.2 Reglas de firewall en SYNC (mínimo privilegio)

Se crean las reglas mínimas necesarias en la interfaz SYNC de ambos nodos para permitir exclusivamente el tráfico de sincronización:

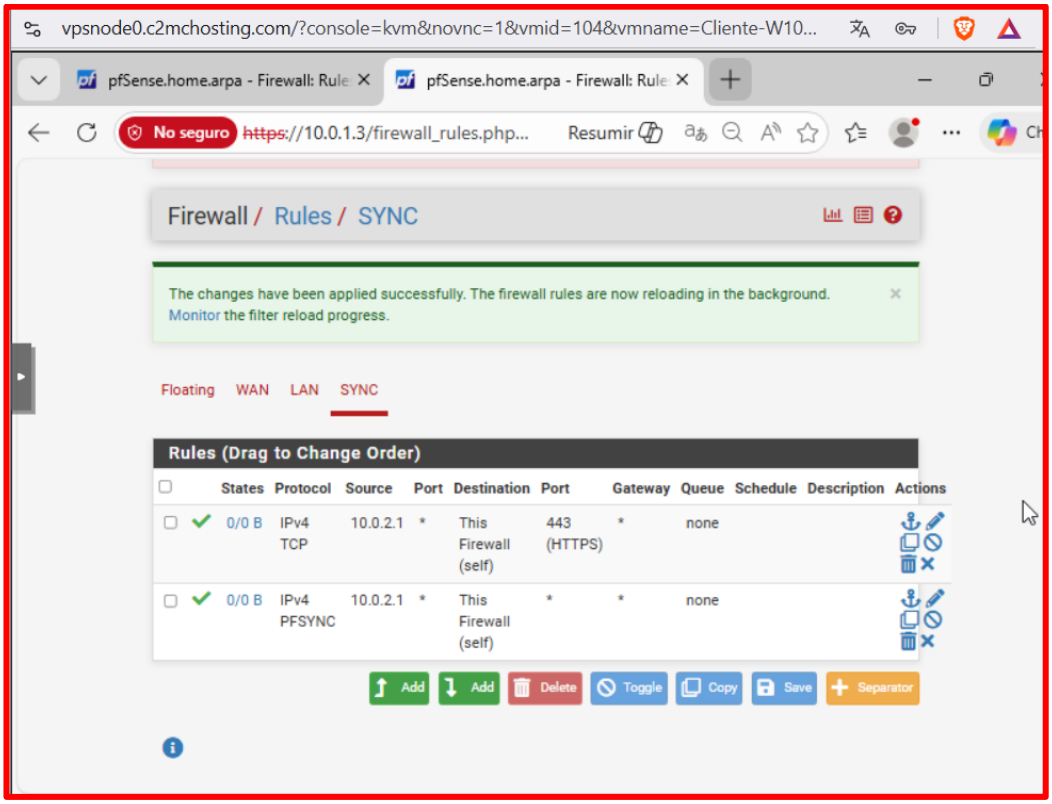
- Regla 1: Allow TCP desde 10.0.2.1 (o .2) al firewall local, puerto 443 (HTTPS — interfaz web pfSense para XMLRPC).
- Regla 2: Allow PFSYNC desde 10.0.2.x al firewall local (protocolo pfsync).

Todo tráfico no contemplado en estas reglas es denegado implícitamente. Esto aísla completamente el canal de sincronización.

Evidencias: CAP-27 — Reglas SYNC pfSense-01 | CAP-28 — Reglas SYNC pfSense-02.



CAP-27 — Reglas SYNC pfSense-01



CAP-28 — Reglas SYNC pfSense-02

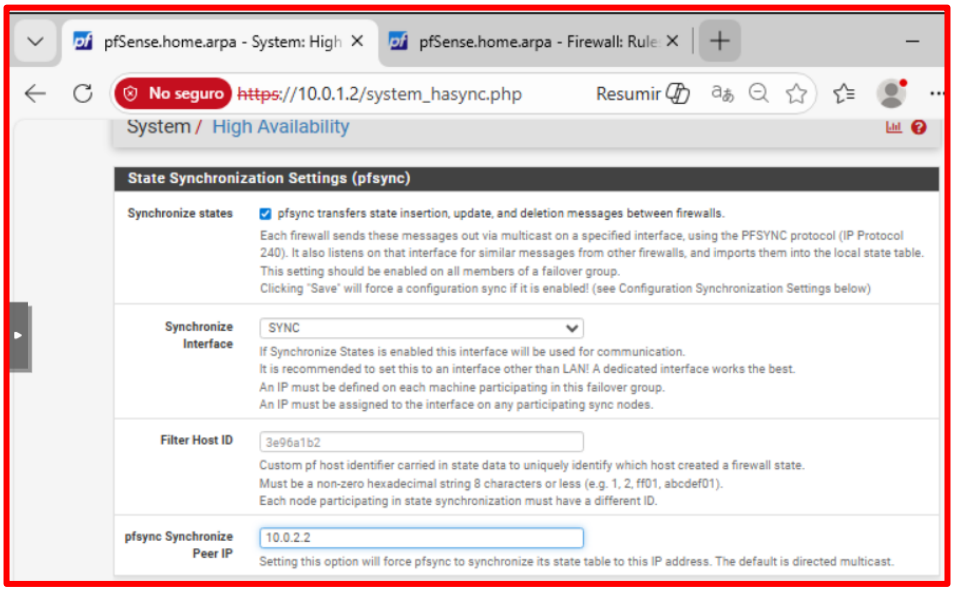
5.8.3 Activación de pfsync (sincronización de estados)

En System > High Availability > State Synchronization (pfsync) de cada nodo:

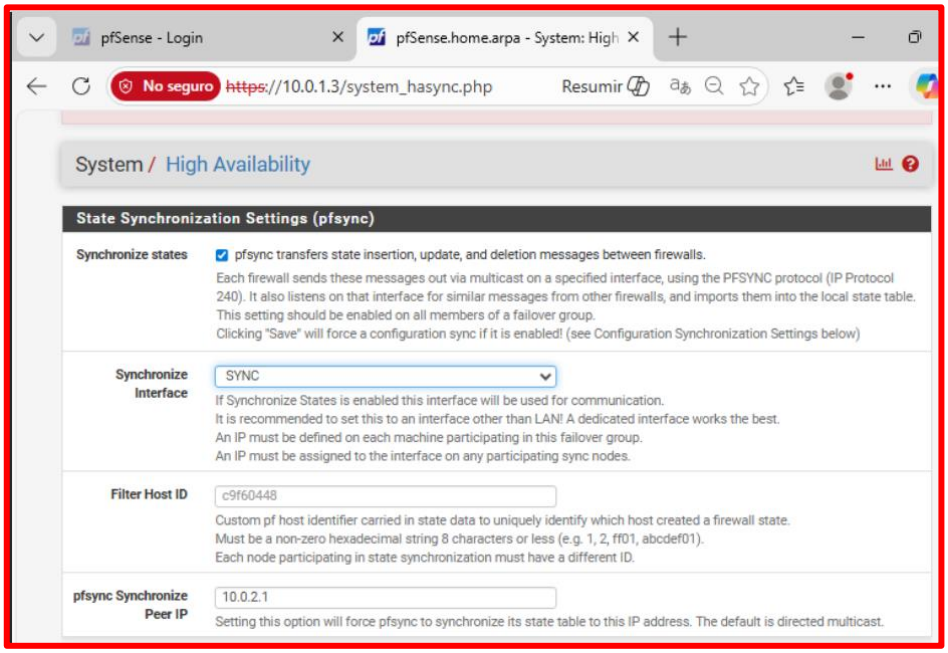
- pfSense-01: Synchronize States = ON | Synchronize Interface = SYNC | pfsync Synchronize Peer IP = 10.0.2.2 | Filter Host ID = 3e96a1b2.
- pfSense-02: Synchronize States = ON | Synchronize Interface = SYNC | pfsync Synchronize Peer IP = 10.0.2.1 | Filter Host ID = c9f60448.

Cada nodo debe tener un Filter Host ID único (cadena hexadecimal de 8 caracteres) para identificarse de forma exclusiva en la tabla de estados sincronizada. Si ambos tuvieran el mismo ID, los estados se confundirían.

Evidencias: CAP-29 — pfsync habilitado en pfSense-01 | CAP-30 — pfsync habilitado en pfSense-02.



CAP-29 — pfsync habilitado en pfSense-01



CAP-30 — pfsync habilitado en pfSense-02.

5.8.4 Activación de XMLRPC (sincronización de configuración)

En System > High Availability > Configuration Synchronization (XMLRPC) de pfSense-01 (solo en el MASTER):

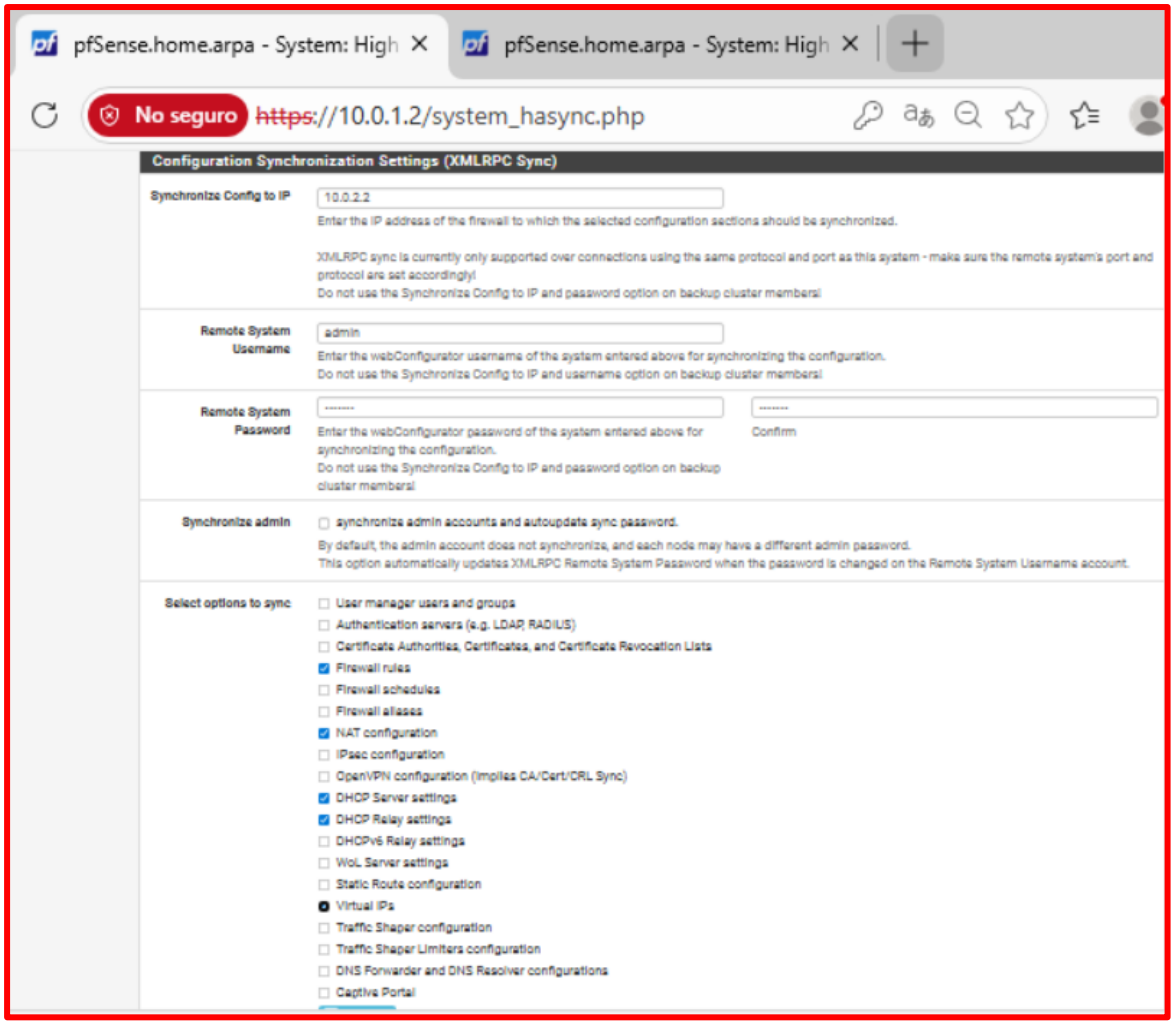
- Synchronize Config to IP: 10.0.2.2 (IP SYNC de pfSense-02).
- Remote System Username: admin.
- Remote System Password: contraseña del admin de pfSense-02.

Elementos seleccionados para sincronización automática:

- Firewall rules — reglas del firewall.
- NAT configuration — reglas de traducción de direcciones.
- DHCP Server settings y DHCP Relay settings.
- Virtual IPs (VIPs CARP) — crítico para la consistencia del clúster.

XMLRPC se configura únicamente en el nodo MASTER (pfSense-01) en dirección hacia el BACKUP. El nodo BACKUP nunca inicia sincronizaciones.

Evidencia: CAP-31 — XMLRPC habilitado en pfSense-01 hacia pfSense-02.



CAP-31 — XMLRPC habilitado en pfSense-01 hacia pfSense-02

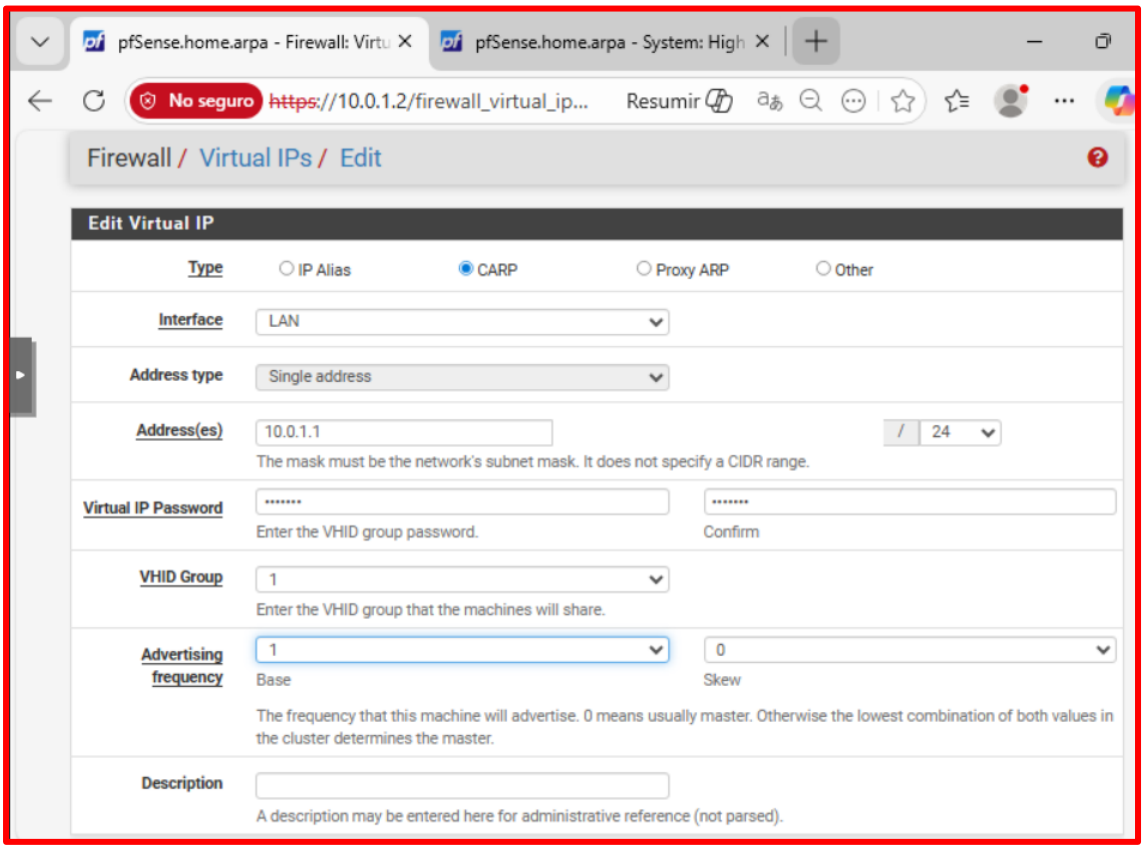
5.8.5 Configuración de VIPs CARP (LAN y WAN)

En Firewall > Virtual IPs > Add (en pfSense-01) se crean las dos VIPs CARP:

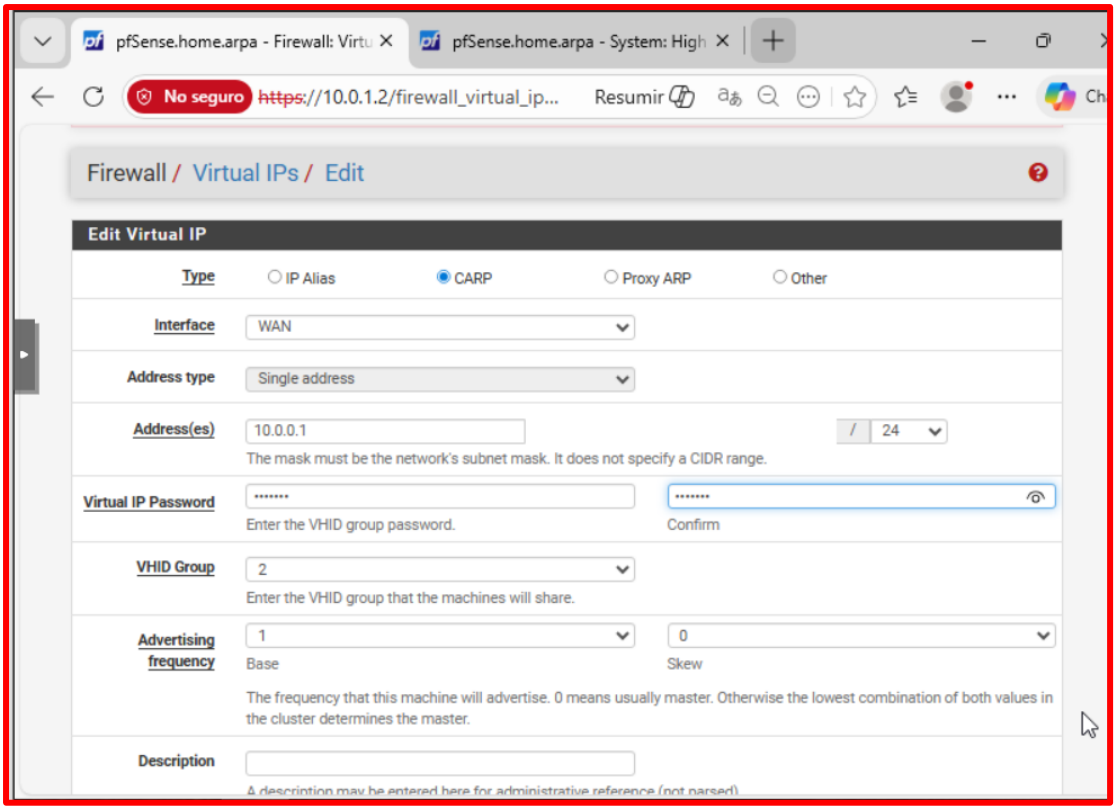
VIP	Interfaz	Dirección IP	VHID Group	Adv. Freq.	Función
CARP LAN	LAN	10.0.1.1/24	VHID 1	Base 1, Skew 0	Gateway LAN de todos los clientes.
CARP WAN	WAN	10.0.0.1/24	VHID 2	Base 1, Skew 0	IP virtual en la WAN para failover externo.

XMLRPC replica automáticamente las VIPs hacia pfSense-02, que las recibe con Skew mayor (Skew > 0), asegurando que pfSense-01 sea siempre el MASTER en condiciones normales.

Evidencias: CAP-32 — VIP CARP LAN 10.0.1.1 creada | CAP-33 — VIP CARP WAN 10.0.0.1 creada.



CAP-32 — VIP CARP LAN 10.0.1.1 creada



CAP-33 — VIP CARP WAN 10.0.0.1 creada.

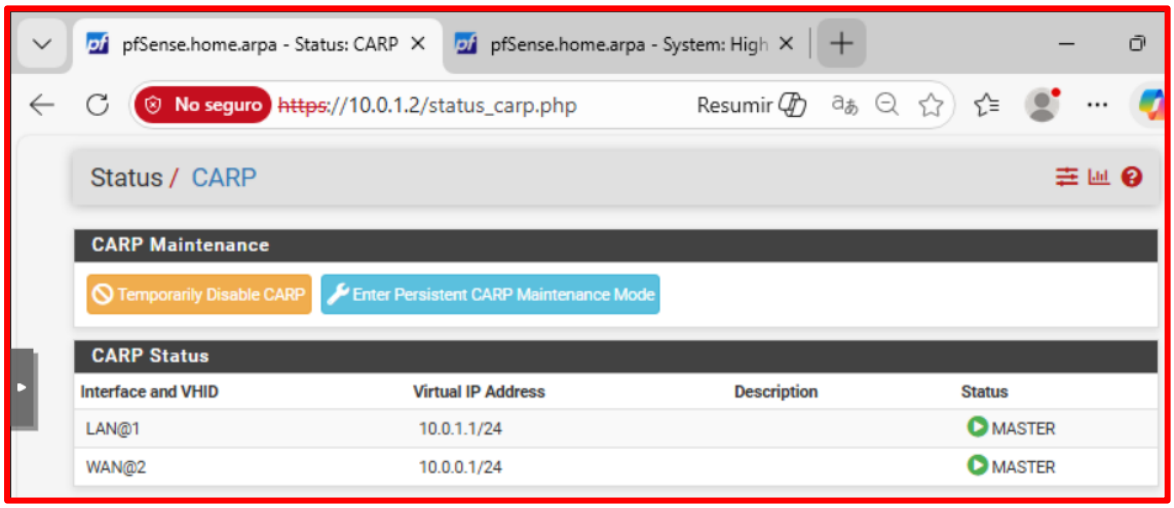
5.8.6 Verificación de estados CARP (MASTER / BACKUP)

En Status > CARP de cada nodo se verifica el estado correcto del clúster:

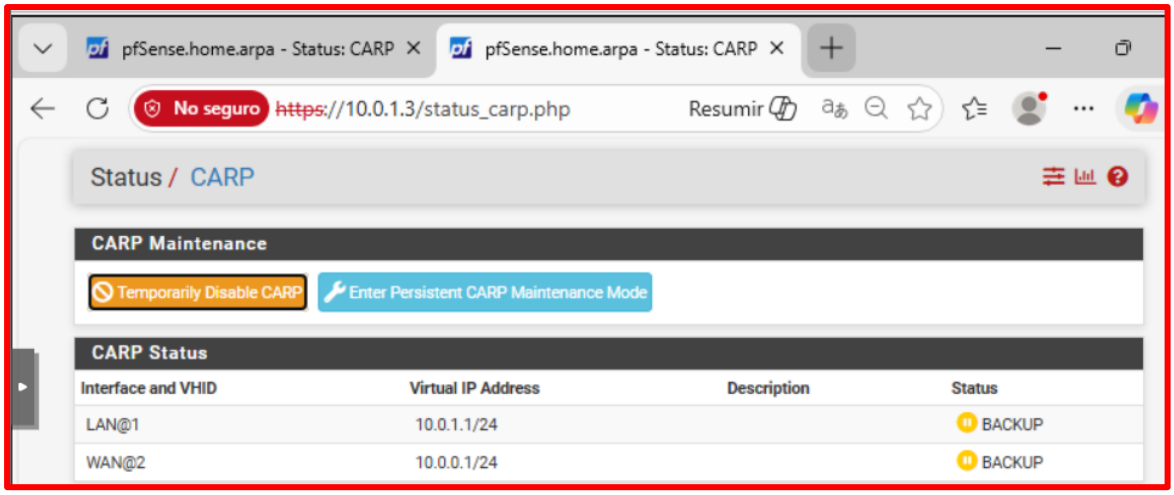
- pfSense-01: LAN@1 → MASTER | WAN@2 → MASTER. Estado correcto: es el nodo activo.
- pfSense-02: LAN@1 → BACKUP | WAN@2 → BACKUP. Estado correcto: es el nodo pasivo en espera.

Con ambos nodos en sus roles correctos, la arquitectura HA está completamente operativa. La VIP 10.0.1.1 responde en la LAN y es gestionada por pfSense-01.

Evidencias: CAP-34 — Estado CARP pfSense-01 MASTER | CAP-35 — Estado CARP pfSense-02 BACKUP.



CAP-34 — Estado CARP pfSense-01 MASTER



CAP-35 — Estado CARP pfSense-02 BACKUP.

6. PRUEBAS

6.1 Introducción

Esta sección documenta las pruebas realizadas para validar el correcto funcionamiento de la arquitectura de alta disponibilidad. Las pruebas se dividen en dos bloques: primero la validación del diseño en condiciones normales (cliente usando la VIP como gateway), y después la prueba de failover real con la caída del nodo MASTER.

6.2 Pruebas en condiciones normales — Migración al gateway VIP

Objetivo: verificar que el diseño es transparente para el usuario final cuando se utiliza la VIP CARP como gateway, en lugar de la IP física de pfSense-01.

Procedimiento:

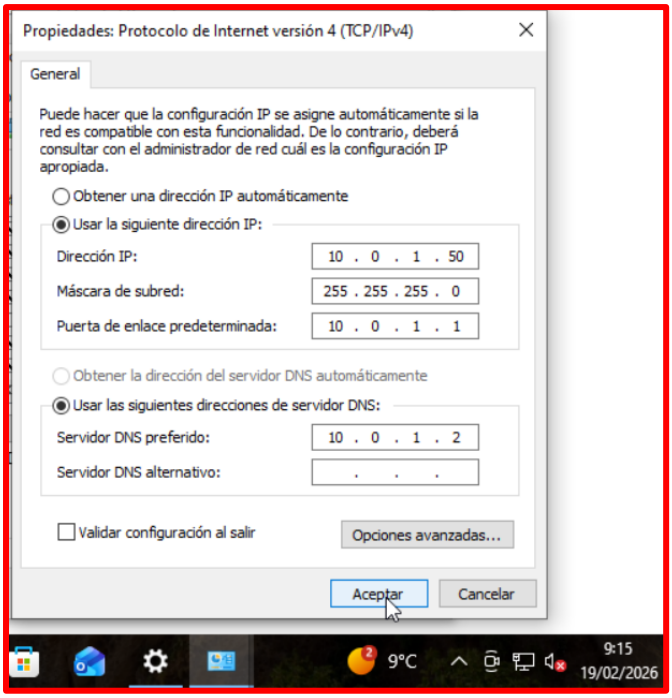
- Se actualiza la configuración IP del CLIENT-LAN: Gateway = 10.0.1.1 (VIP CARP LAN) en lugar de 10.0.1.2 (IP física pfSense-01).
- DNS: 10.0.1.2 (mantiene apuntamiento al servidor DNS de pfSense-01).

Validaciones realizadas:

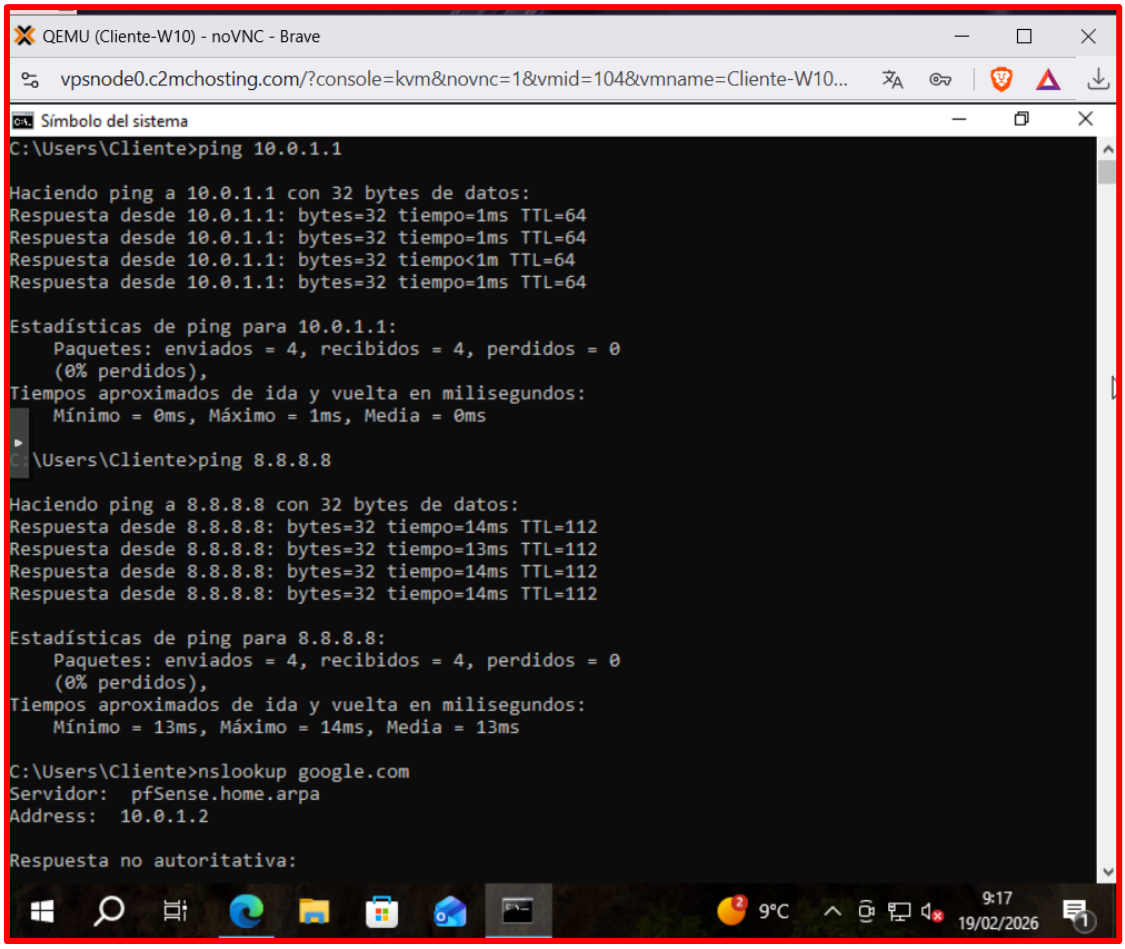
Prueba	Comando	Resultado
Conectividad a VIP LAN	ping 10.0.1.1	0% packet loss, 0ms
Conectividad a Internet	ping 8.8.8.8	0% packet loss
Resolución DNS	nslookup google.com	Resuelve correctamente
Navegación web	Búsqueda Bing	Página cargada OK

Conclusión: el cliente es completamente transparente a qué nodo físico gestiona la VIP. La arquitectura funciona correctamente en condiciones normales.

Evidencias: CAP-36 — CLIENT-LAN usando gateway VIP 10.0.1.1 | CAP-37 — Validación conectividad con gateway VIP.



CAP-36 — CLIENT-LAN usando gateway VIP 10.0.1.1



CAP-37 — Validación conectividad con gateway VIP

6.3 Prueba de failover (conmutación por fallo)

Objetivo: verificar que ante la caída del nodo MASTER (pfSense-01), el nodo BACKUP (pfSense-02) asume el rol automáticamente y el cliente mantiene la conectividad sin intervención manual.

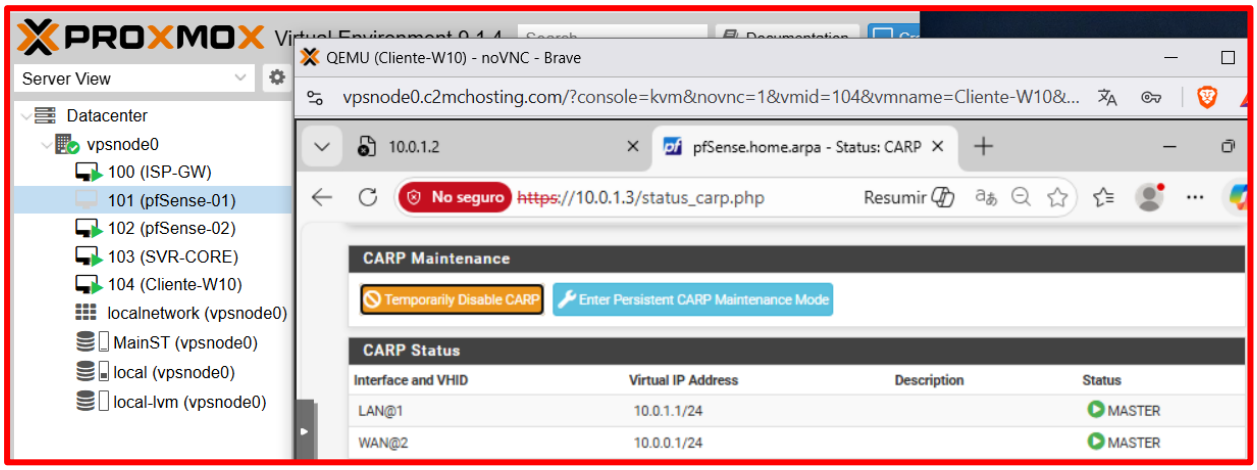
Procedimiento de la prueba:

- Estado inicial: pfSense-01 en estado MASTER, pfSense-02 en estado BACKUP, cliente usando VIP 10.0.1.1 como gateway con ping continuo activo hacia 8.8.8.8.
- Acción: pfSense-01 se apaga desde Proxmox (simulación de fallo de hardware/sistema).
- Observación: se monitoriza el estado CARP de pfSense-02 y la conectividad del cliente en tiempo real.

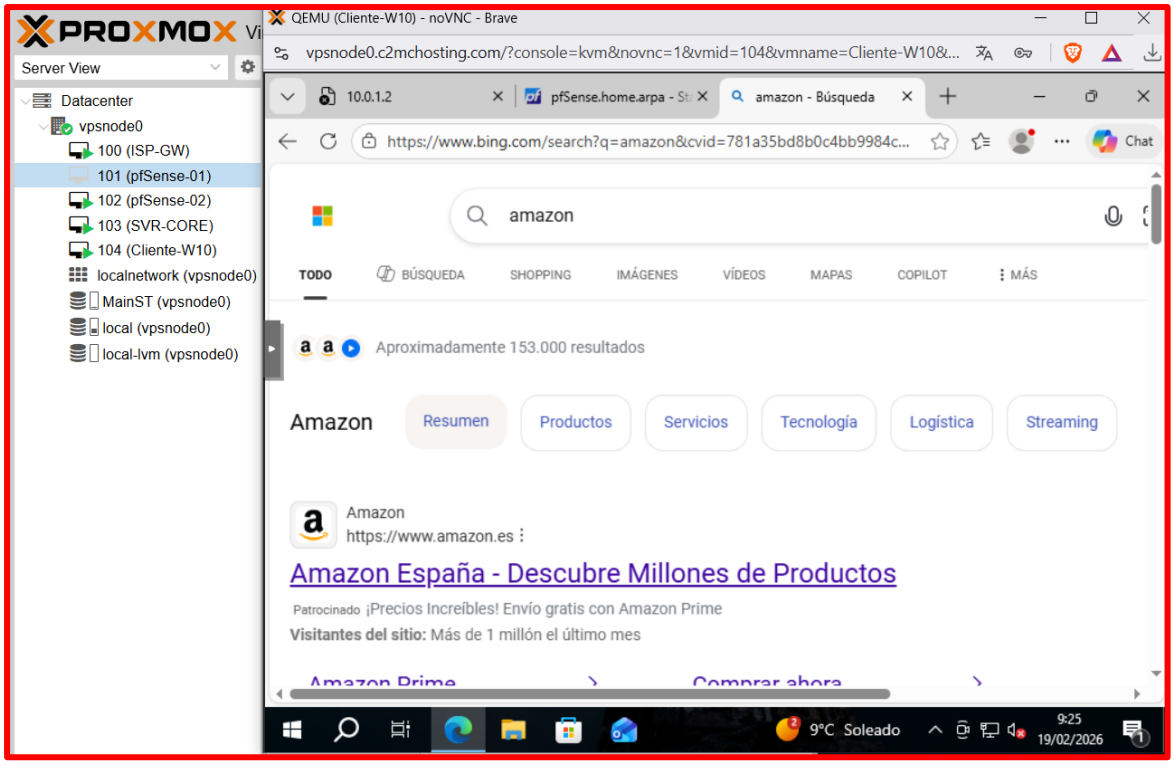
Secuencia de eventos observada:

Tiempo aprox.	Evento	Detalle
t = 0s	pfSense-01 apagado	El nodo MASTER deja de enviar anuncios CARP multicast.
t ≈ 1s	pfSense-02 detecta ausencia de anuncios	Timeout CARP alcanzado. pfSense-02 inicia el proceso de promoción.
t ≈ 1–2s	pfSense-02 asume rol MASTER	pfSense-02 toma las VIPs 10.0.1.1 (LAN) y 10.0.0.1 (WAN). Estado CARP: MASTER en ambas interfaces.
t ≈ 2s	Cliente mantiene conectividad	El ping continuo al cliente muestra pérdida mínima (0-1 paquete) durante la conmutación. Las sesiones TCP activas se mantienen gracias a pfsync.

Evidencias: CAP-38 — pfSense-02 pasa a estado MASTER | CAP-39 — Cliente mantiene conectividad durante el failover.



CAP-38 — pfSense-02 pasa a estado MASTER



CAP-39 — Cliente mantiene conectividad durante el failover

6.4 Resultados obtenidos

Criterio de éxito	Objetivo	Resultado obtenido
Tiempo de failover	< 2 segundos	≈ 1–2 s ✓
Continuidad de sesiones TCP	Sin corte	0-1 paquete perdido ✓
Transparencia para el usuario	Sin intervención	100% automático ✓
Coherencia de configuración	Igual en ambos	XMLRPC sincronizado ✓
Disponibilidad de Internet LAN	Continua	Mantenida ✓
Salida a Internet tras failover	Operativa	Confirmado (Bing/Google) ✓

6.5 Conclusiones de las pruebas

Los resultados de las pruebas confirman que la arquitectura implementada cumple todos los objetivos establecidos en el análisis:

- CARP mantiene la IP virtual como gateway estable y transparente para el usuario final durante toda la operación del sistema.
- pfsync reduce la pérdida de sesiones al disponer de los estados TCP/UDP replicados en tiempo real en el nodo BACKUP, minimizando el impacto del failover a como máximo 1 paquete perdido.
- XMLRPC garantiza que ambos nodos tienen exactamente la misma configuración de reglas, VIPs y NAT en todo momento, evitando divergencias que podrían causar comportamientos inconsistentes tras el cambio de rol.
- El tiempo de failover medido (≈ 1–2 segundos) está dentro del objetivo establecido (< 2 segundos) y es imperceptible para la mayoría de aplicaciones de usuario.

La única limitación identificada es de laboratorio: al residir ambos nodos en el mismo host Proxmox, un fallo catastrófico del hardware físico afectaría a toda la arquitectura. En un entorno de producción, cada nodo debería residir en un host físico independiente.

7. CONCLUSIONES

7.1 Conclusiones finales

Se ha implementado correctamente una arquitectura empresarial con alta disponibilidad utilizando herramientas open source. La solución elimina el punto único de fallo del firewall perimetral, mantiene sesiones activas durante el failover mediante pfsync y garantiza coherencia de configuración en todo momento mediante XMLRPC. El proyecto cumple la totalidad de los objetivos técnicos, estructurales y académicos establecidos al inicio.

La validación mediante pruebas de failover reales demuestra que la arquitectura funciona conforme al diseño: el tiempo de conmutación es inferior a 2 segundos, el proceso es completamente automático y el impacto para el usuario es mínimo (pérdida de 0 a 1 paquete ICMP).

7.2 Desviaciones temporales

La planificación original se ha respetado en sus plazos generales. Las desviaciones identificadas son las siguientes:

Tarea	Duración estimada	Duración real	Causa de la desviación
Impl. ISP-GW (NAT y reglas)	3 h	4 h	Depuración de reglas iptables para permitir el retorno de conexiones.
Resolución incidencia Internet LAN	1 h	3 h	Requirió diagnóstico sistemático de firewall (deny by default pfSense).
Configuración HA completa	8 h	12 h	Iteración necesaria en configuración CARP y validación de pfsync/XMLRPC.
TOTAL desviación	—	**+6 h**	Absorbida sin afectar a la fecha de entrega final.

7.3 Posibles ampliaciones y modificaciones

- Despliegue en hardware físico independiente: ubicar cada nodo pfSense en un servidor físico distinto para eliminar el SPOF del hipervisor y reproducir fielmente una arquitectura de producción.
- Diagrama de Gantt dinámico: implementar la planificación con ProjectLibre o integración con Trello/Jira para seguimiento en tiempo real durante el proyecto.
- Monitorización del clúster HA: integrar Grafana + Prometheus o Zabbix para monitorizar el estado de los nodos, los anuncios CARP y los estados pfsync en tiempo real con alertas automáticas.
- Tercer nodo árbitro: añadir un tercer nodo pfSense ligero como árbitro CARP para eliminar definitivamente el riesgo de split-brain en escenarios de red inestable.
- VPN site-to-site: extender la arquitectura implementando un túnel IPsec/OpenVPN entre sedes usando los nodos pfSense, aprovechando la configuración HA ya existente.
- VLAN segmentation: añadir segmentación VLAN en la LAN para separar tráfico de usuarios, servidores y gestión, incrementando la seguridad de la arquitectura.

- pfSense Plus: evaluar la migración a pfSense Plus (versión comercial) para disponer de soporte oficial, actualizaciones más frecuentes y funcionalidades adicionales como el dashboard mejorado.

7.4 Valoración personal

El proyecto ha supuesto un reto técnico de alto valor formativo que ha ido más allá de la configuración de herramientas: ha requerido comprender en profundidad los mecanismos internos de redundancia de red, el protocolo CARP y su interacción con pfsync y XMLRPC, la arquitectura de firewalling BSD, y la resolución sistemática de incidencias en un entorno complejo con múltiples componentes interdependientes.

La incidencia de la salida a Internet (apartado 5.7) fue especialmente valiosa: obligó a aplicar el proceso de diagnóstico por capas (OSI) y a comprender la política de seguridad por defecto de pfSense, que es un aspecto fundamental del producto pero que no es inmediatamente obvio para un técnico que viene de otros sistemas.

El hecho de que la arquitectura implementada sea idéntica en diseño a la que se utiliza en entornos empresariales reales —con la única salvedad del hardware físico independiente— me genera una satisfacción especial. Considero que los conocimientos adquiridos son directamente aplicables en el mercado laboral y constituyen una base sólida para continuar especializándome en administración de sistemas, redes y ciberseguridad.